FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

CURSO INTEGRADOR I SISTEMAS – SOFTWARE

Título:

TRANSFLOW: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OPERATIVA Y CONTROL DIGITAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL AGENCIAMIENTO ADUANERO EN TRANSADUANA S.A.C.

GitHub/GitLab:

https://github.com/JioDevR/TransAduanas

Ciclo: 07

Integrantes(s):

ID	CUI	APELLIDOS	NOMBRES
1	U24213007	Choquehuanca Flores	Michael Kevin
2	U23263014	Gonzales Zuñiga	Sebastian Joel
3	U23257713	Quispe Monroy	Ricardo Abrahan

Docente: MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA

AREQUIPA – PERÚ

2026

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 2
ÍNDICE DE FIGURAS 5
ÍNDICE DE TABLAS 7
HISTORIAL DE VERSIONES 9
RESUMEN 10
ABSTRACT 10
CAPÍTULO 1 11
ASPECTOS GENERALES 11
1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 11
1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 11
1.1.2. DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO 12
1.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 16
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01 16
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02 16
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03 17
1.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 17
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 17
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18
1.3.3. ALCANCES Y LIMITACIONES 18
1.3.3.1. Dentro del Alcance 18
1.3.3.2. Fuera del Alcance 18
1.3.3.3. Limitaciones 18
1.3.4. JUSTIFICACIÓN 19
1.3.5. ESTADO DEL ARTE 19
CAPÍTULO 2 20
MARCO TEÓRICO 20
2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO 20
CAPITULO 3 21
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 21

3.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA 21
3.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES 21
3.1.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES 26
3.2. DISEÑO DEL SISTEMA 32
3.2.1. CASOS DE USO 32
3.2.2. PROTOTIPOS UX/UI 34
3.2.3. PROTOTIPOS DE INFORMES Y REPORTES 38
3.2.4. DISEÑO DE CLASES 43
3.2.5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 46
3.2.5.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN 46
3.2.5.2. DISEÑO FÍSICO 47
3.2.5.3. DICCIONARIO BASE DE DATOS 47
3.2.5.4. SCRIPT BASE DE DATOS 59
3.2.6. DOCUMENTACIÓN CÓDIGO FUENTE 59
3.2.6.1. ORGANIZACIÓN DE LOS PAQUETES 59
3.2.6.2. ORGANIZACIÓN DE LAS LIBRERÍAS 60
3.2.6.3. GESTIÓN DE DEPENDENCIAS 61
3.2.6.4. CONFIGURACIÓN LOGBACK 62
3.2.6.5. GESTIÓN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS 63
3.2.6.6. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS 64
3.3. GESTIÓN DE VERSIONAMIENTO: GITHUB – GITLAB 65
3.3.1. RAMIFICACIÓN O BRANCHING 65
3.3.2. MERGE STRATEGY 65
3.3.3. COMMITS 66
3.3.4. ISSUES 66
PROJECT CHARTER 67
1. NOMBRE DE PROYECTO 67
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 67
3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 67
3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 67
3.2. ALCANCE 68
3.3. CONTEXTO DEL SISTEMA 68

3.3.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO 68
3.3.2. ENTORNO DE OPERACIÓN 68
4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 69
4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO 69
4.2. EQUIPO DE TRABAJO 69
4.3. RECURSOS Y PRESUPUESTO 70
4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 70
4.5. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 70
MODELO LEAN CANVAS 71

ÍNDICE DE FIGURAS

figura 1. Cliente - Empresa 12
figura 2. Cliente - TransAduana SGA 13
figura 3. TransAduana SGA 14
figura 4. TransAduana SGA 2 15
figura 5. Módulo de Recepción Comercial 32
figura 6. Módulo de Gestión Aduanera y DAM 32
figura 7. Gestión de Transporte Terrestre y Flota 33
figura 8. Finanzas, Tesorería y Liquidación 33
figura 9. Administración TI 34
figura 10. Gerencia General 34
figura 11. Gestión Aduanera 35
figura 12. Recepción Comercial 35
figura 13. Transporte y Flota 36
figura 14. Agente Aduanero 36
figura 15. Legal y Auditoría 37
figura 16. Finanzas 37
figura 17. Auditoría y seguridad TI 38
figura 18. Catálogo oficial de subpartidas Arancelarias 39
figura 19. Logística y Transporte Aduanero 40
figura 20. Tablas Maestras Aduaneras 41
figura 21. Directorio Oficial de Sedes y Agencias 42
figura 22. Diseño de clases parte 1 43
figura 23. Diseño de clases parte 2 44
figura 24. Diseño de clases parte 3 45
figura 25. Diseño de clases parte 4 45
figura 26. Modelo Entidad Relación 46
figura 27. Diseño Físico 47
figura 28. Backend 59
figura 29. Frontend 59
figura 30. Base de Datos 60
figura 31. Organización de librerías 1 60
figura 32. Organización de librerías 2 60
figura 33. Dependencias 1 61
figura 34. Dependencias 2 61
figura 35. Dependencias 3 61
figura 36. Frontend - Dependencias 62
figura 37. Logback 1 62
figura 38. Logback 2 62
figura 39. Logback 3 63

figura 40. Exportación de reportes 63
figura 41. Gestión de Cotizaciones 64
figura 42. Control de Almacén 64
figura 43. Seguimiento de Transporte 64
figura 44. Ramificación 65
figura 45. Merge Strategy 65
figura 46. Commits 66
figura 47. Issues 66
figura 48. Diagrama de Contexto 68
figura 49. Equipo de trabajo 69
figura 50. Cronograma de Actividades 70

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Historial de Versiones 9
Tabla 2. RF001 - Captación y Registro de Prospectos Inbound 21
Tabla 3. RF002 - Gestión de Campañas Digitales y Canales de Captación 21
Tabla 4. RF003 - Calificación y Derivación Automática de Leads 21
Tabla 5. RF004 - Registro y Mantenimiento de Clientes Corporativos 22
Tabla 6. RF005 - Gestión de Cotizaciones y Proformas Comerciales 22
Tabla 7. RF006 - Registro y Validación de Pagos y Abonos 22
Tabla 8. RF007 - Administración de Catálogos Base de Comercio Exterior 22
Tabla 9. RF008 - Apertura y Seguimiento de Expedientes Aduaneros 23
Tabla 10. RF009 - Gestión y Carga de Documentos Adjuntos 23
Tabla 11. RF010 - Registro de Ingresos Físicos de Carga 23
Tabla 12. RF011 - Control de Salidas y Despachos de Almacén 23
Tabla 13. RF012 - Trazabilidad de Ubicación Temporal en Custodia 24
Tabla 14. RF013 - Planificación y Secuencia de Procesamiento de Carga 24
Tabla 15. RF014 - Consolidación de Insumos y Recursos Operativos 24
Tabla 16. RF015 - Control de Calidad y Verificación de Etapas 24
Tabla 17. RF016 - Gestión de Despachos de Transporte 25
Tabla 18. RF017 - Asignación de Recursos Operativos Flota y Conductores 25
Tabla 19. RF018 - Confirmación de Entrega de Carga en Destino 25
Tabla 20. RF019 - Tablero de Control Gerencial y KPIs del Negocio 25
Tabla 21. RF020 - Generación de Reportes Ejecutivos Consolidados 26
Tabla 22. RF021 - Visualización de Métricas Financieras y Operativas Globales 26
Tabla 23. RNF001 - Trazabilidad y Marcas de Tiempo en Prospectos 26
Tabla 24. RNF002 - Disponibilidad de Canales de Captación Digital 27
Tabla 25. RNF003 - Seguridad y Protección de Datos en formularios de Marketing 27
Tabla 26. RNF004 - Rendimiento en el Cálculo Automático de Tarifas 27
Tabla 27. RNF005 - Integridad Transaccional en el Registro de Pagos 27
Tabla 28. RNF006 - Control de Acceso por Roles al Módulo Comercial 28
Tabla 29. RNF007 - Trazabilidad Documental Inalterable en Expedientes 28
Tabla 30. RNF008 - Tiempo de Respuesta en Consultas de Catálogos 28
Tabla 31. RNF009 - Concurrencia Operativa para Múltiples Expedientes 28
Tabla 32. RNF010 - Disponibilidad Continua del Módulo de Almacén 28
Tabla 33. RNF011 - Restricción de Modificaciones en Registros Cerrados 29
Tabla 34. RNF012 - Auditoría de Cambios Físicos en Almacén 29
Tabla 35. RNF013 - Eficiencia en el Procesamiento de Órdenes de Servicio 29
Tabla 36. RNF014 - Tolerancia a Fallos en el Flujo de Procesamiento 29
Tabla 37. RNF015 - Escalabilidad del Módulo de Producción 30
Tabla 38. RNF016 - Trazabilidad en Tiempo Real de Unidades de Transporte 30

Tabla 39. RNF017 - Rendimiento y Baja Latencia en Paneles de Flota 30
Tabla 40. RNF018 - Disponibilidad de Datos Operativos en Campo 30
Tabla 41. RNF019 - Seguridad Estricta en el Acceso a Información Financiera 31
Tabla 42. RNF020 - Velocidad de Consolidación de Datos Gerenciales 31
Tabla 43. RNF021 - Disponibilidad de Resúmenes Históricos sin Pérdida..... 31
Tabla 44. Catalogo_puerto..... 47
Tabla 45. Catalogo_tipo_carga..... 48
Tabla 46. Catalogo_mercancia 48
Tabla 47. Rol..... 48
Tabla 48. Sede 49
Tabla 49. Usuario..... 49
Tabla 50. Cliente..... 50
Tabla 51. Cotización..... 51
Tabla 52. Cotización_pago 52
Tabla 53. Expediente 54
Tabla 54. Control_almacen 54
Tabla 55. Conductor 55
Tabla 56. Unidad_transporte 55
Tabla 57. Despacho_transporte 56
Tabla 58. Liquidación_financiera 57
Tabla 59. Documento_adjunto 58
Tabla 60. Características del Sistema 68
Tabla 61. Alcance..... 68
Tabla 62. Cronograma de Hitos del Proyecto 70
Tabla 63. Modelo LEAN CANVAS..... 71

HISTORIAL DE VERSIONES

Fecha de Elaboración	Versión	Elaborado por	Descripción	Revisado por	Fecha de Revisión
17-08-2026	1.0	Equipo 3	Creación del documento	RENE ALONSO NIETO VALENCIA	31-08-2026
21-09-2026	2.0	Equipo 3	Creación del proyecto	RENE ALONSO NIETO VALENCIA	28-09-2026
19-10-2026	3.0	Equipo 3	Proyecto Terminado	RENE ALONSO NIETO VALENCIA	29-09-2026

Tabla 1. Historial de Versiones

RESUMEN

El presente documento detalla el proyecto integrador del sistema "TRANSFLOW" desarrollado para la empresa TransAduana S.A.C., cuyo propósito principal es centralizar y automatizar los procesos operativos, comerciales, logísticos y aduaneros mediante una plataforma web y móvil basada en Java, Spring Boot, Vue 3 y MySQL. Ante la problemática de la dispersión de datos en papel y archivos independientes que generan retrasos y riesgos de multas ante la SUNAT, la solución unifica la gestión documental bajo un enfoque de cero papel. El proyecto incluye la digitalización de cotizaciones, expedientes aduaneros, control de almacén y despachos de transporte, optimizando la trazabilidad en tiempo real y el apoyo a la toma de decisiones gerenciales.

ABSTRACT

El presente trabajo describe el desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica "TRANSFLOW" orientada a optimizar el agenciamiento aduanero y la gestión logística en TransAduana S.A.C.. Mediante una arquitectura cliente-servidor robusta que integra un frontend desarrollado con Vue 3 y Vite, un backend basado en Java 21 con Spring Boot y Spring Security, y una base de datos relacional en MySQL, la solución aborda la deficiencia operativa causada por registros manuales aislados. El sistema automatiza el ciclo completo desde la captación comercial y emisión de cotizaciones hasta el seguimiento de expedientes aduaneros, control de almacén y distribución de transporte. Los resultados demuestran una mejora sustancial en la trazabilidad de los procesos, la reducción de tiempos en el despacho aduanero y el cumplimiento normativo ante entidades de control como la SUNAT.

CAPÍTULO 1

ASPECTOS GENERALES

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la empresa TransAduana Logistics S.A.C. cada área trabaja por su cuenta apuntando sus datos en papel o archivos de Excel independientes, desde los trámites de aduana y el control de los buses hasta los camiones de carga, el embalaje y las grúas. El problema es que al no compartir información, los trabajadores pierden tiempo copiando los mismos datos varias veces, se traspapelan los documentos y no se sabe en qué estado está cada servicio. Esto causa retrasos en las entregas, quejas de los clientes y riesgo de multas por no tener los papeles a tiempo ante la SUNAT o SUTRAN. Para resolver esto y no complicarnos con cosas innecesarias, el proyecto propone crear una plataforma web y móvil sencilla que centralice todos los registros en un solo lugar. Así, los empleados registran los datos una sola vez y la administración puede ver el avance de cada trabajo en tiempo real.

Visión: Ser una empresa de transporte y logística integrada reconocida por su rapidez, transparencia y control en tiempo real, convirtiéndose en un referente de innovación operativa mediante el uso de procesos 100% digitalizados.

Misión: Brindar servicios eficientes de aduanas, transporte de pasajeros, carga, embalaje y auxilio mecánico, conectando todas nuestras áreas operativas para ofrecer respuestas rápidas, entregas a tiempo y una atención confiable a nuestros clientes.

Entorno: La empresa opera en un mercado logístico altamente exigente y competitivo, supervisado de cerca por entidades reguladoras como la SUNAT, SUTRAN y el MTC. Ante esto, la presión por entregar información precisa en poco tiempo obliga a dejar de

lado los registros en papel y adaptarse a soluciones digitales para evitar multas y pérdidas de clientes frente a competidores más modernos.

Estrategia Empresarial: Digitalizar y unificar el flujo de información de todas las áreas en una sola plataforma centralizada. Con esto se busca eliminar el trabajo repetido, reducir el uso de documentos físicos, evitar errores de digitación y optimizar la comunicación interna para brindar un servicio más rápido y ordenado.

Planificación Empresarial: Se basa en un plan de acción a corto plazo enfocado en estandarizar los procesos de las cinco áreas operativas, reemplazando el uso de archivos locales por una base de datos centralizada en la nube. Con esto, la empresa busca organizar el registro único de los servicios en tiempo real, dotar a la administración de un panel de control para la toma de decisiones y asegurar el cumplimiento rápido de los requisitos exigidos por la SUNAT, SUTRAN y el MTC.

1.1.2. DIAGRAMAS DE PROCESOS DE NEGOCIO

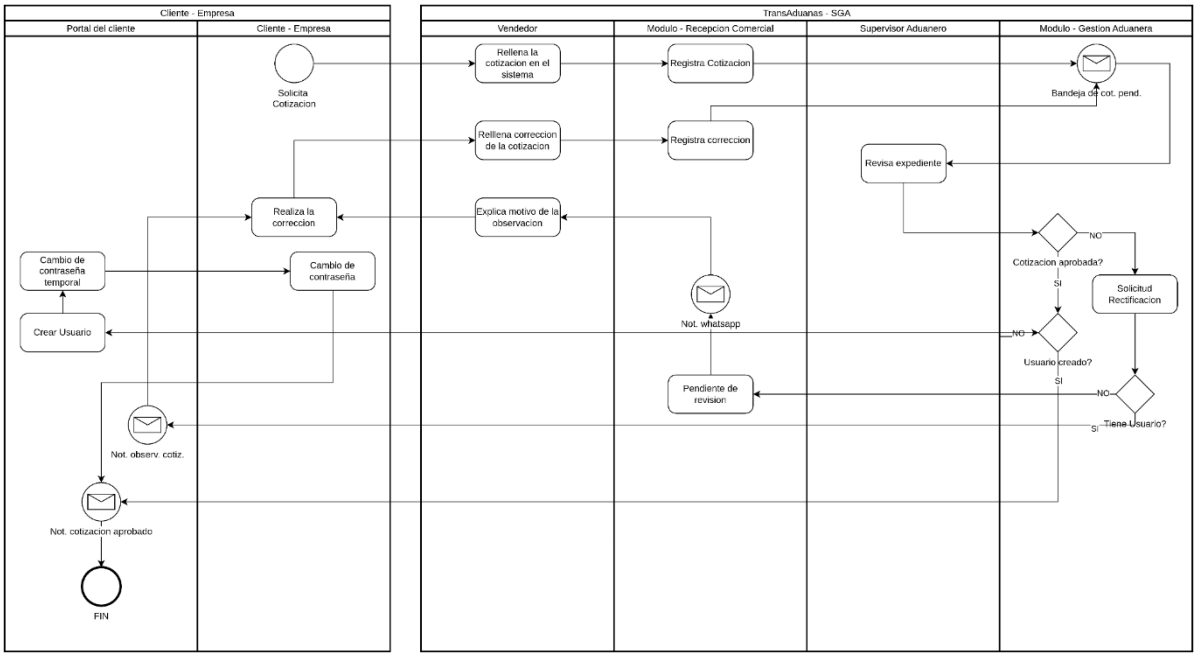


figura 1. Cliente - Empresa

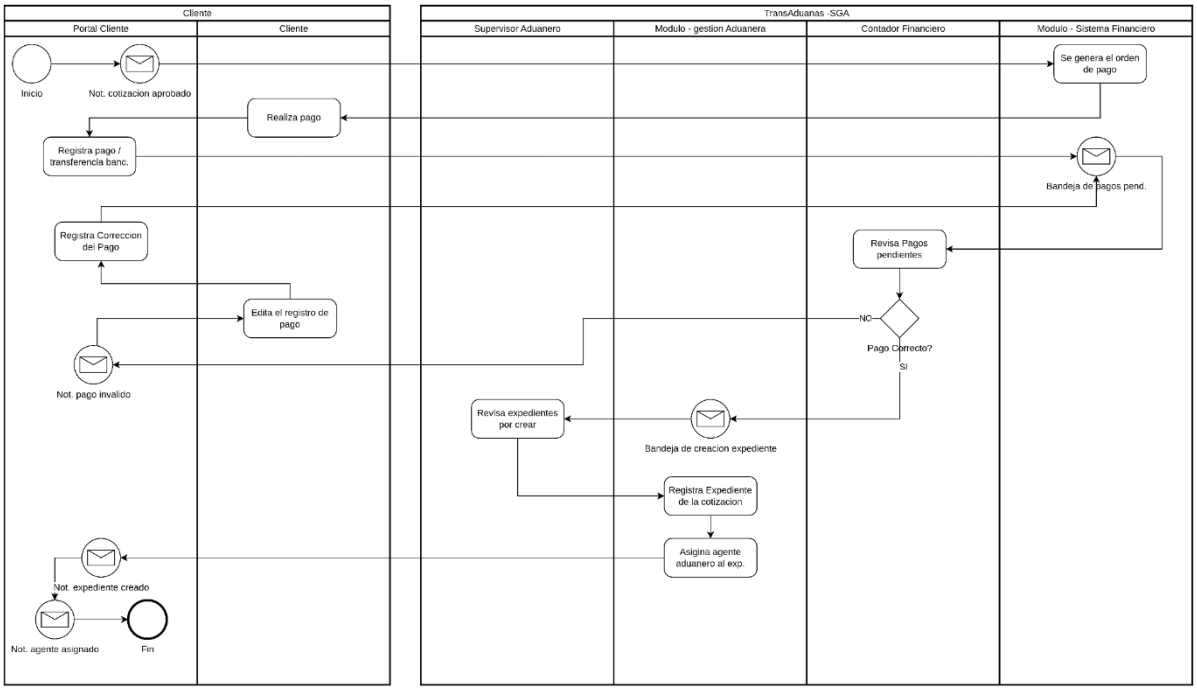


figura 2. Cliente - TransAduana SGA

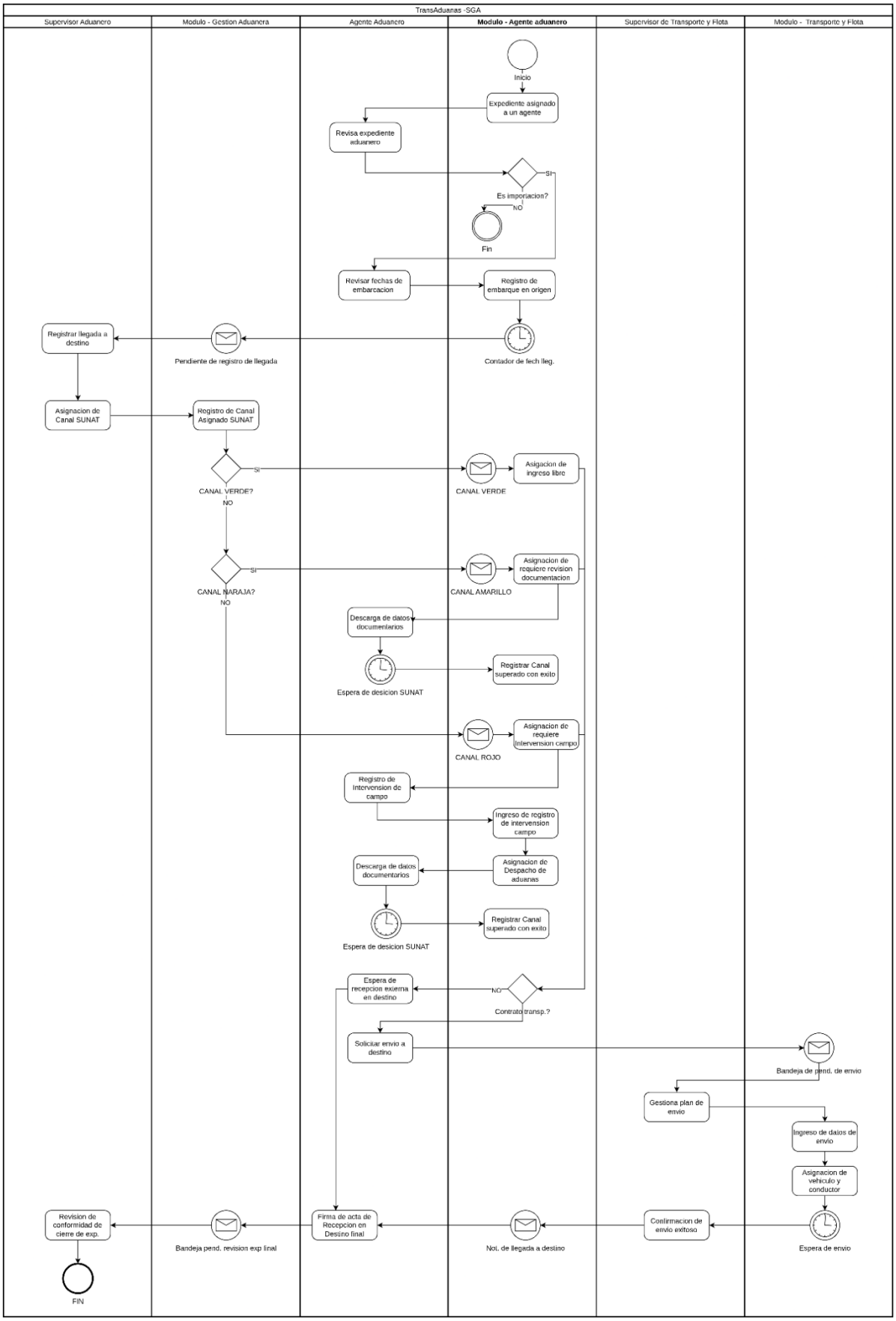


figura 3. TransAduana SGA

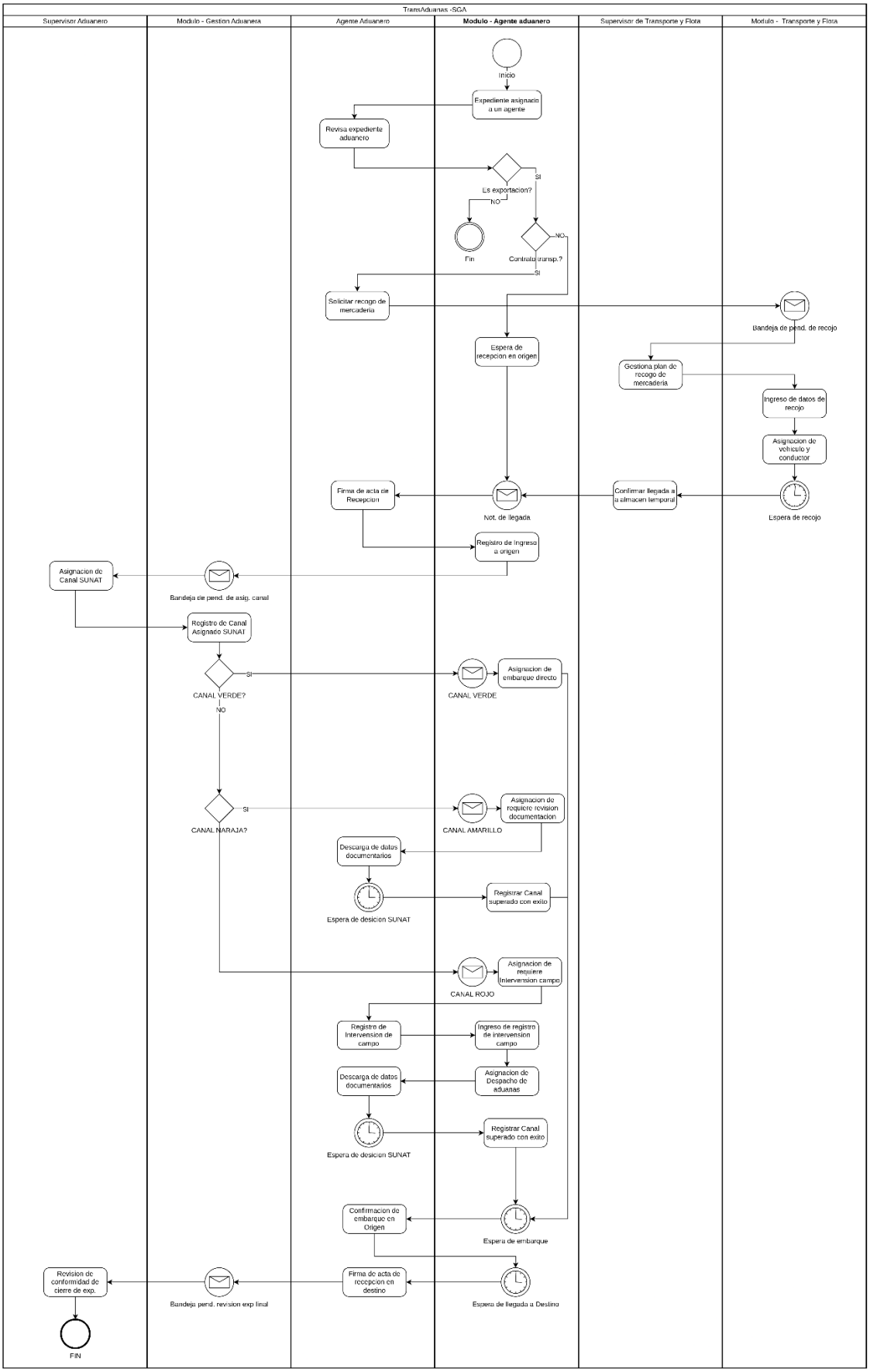


figura 4. TransAduana SGA 2

1.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 01

Descripción de la solución:

Consiste en el desarrollo de una plataforma web para la gestión integral de las operaciones de TransAduanas, permitiendo centralizar y organizar la información de las diferentes áreas de la empresa. La solución busca digitalizar los procesos operativos, facilitar el acceso a la información y mejorar el control y seguimiento de las actividades realizadas.

Módulos del sistema:

- **Módulo de Usuarios y Seguridad:** Gestión de usuarios, roles y permisos de acceso.
- **Módulo de Gestión Aduanera:** Registro y seguimiento de las operaciones y expedientes aduaneros.
- **Módulo de Gestión Operativa:** Administración de clientes, almacén, transporte, flota y demás procesos relacionados con las operaciones de la empresa.
- **Módulo de Gestión Financiera:** Control y seguimiento de los procesos económicos relacionados con las operaciones.
- **Módulo de Gestión Documental:** Registro y administración de documentos asociados a los procesos.
- **Módulo de Reportes:** Generación de reportes e indicadores para facilitar el control y la toma de decisiones.

Tecnologías utilizadas:

- **Frontend:** Vue 3, JavaScript y Vite.
- **Backend:** Java 21 y Spring Boot.
- **Base de Datos:** MySQL.
- **Seguridad:** Spring Security y JWT.
- **Reportes:** JasperReports y generación de archivos PDF.
- **Servidor / Despliegue:** Servidor web y entorno de ejecución para aplicaciones Java.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 02

Descripción de la solución:

Consiste en la implementación de un sistema 100 % web responsivo al cual se accede desde cualquier navegador de internet (computadora, tablet o smartphone) sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Está enfocado en simplificar la carga de formularios operativos y la consulta rápida de estados por parte del personal de oficina y puntos de control fijos.

Módulos del sistema:

- **Módulo de Autenticación:** Registro de accesos e historial de cambios.
- **Módulo de Registro Operativo Unificado:** Formulario digital para las cinco áreas de trabajo.

- **Módulo de Búsquedas y Consultas:** Buscador rápido por cliente, código de encomienda o número de servicio.
- **Módulo de Gestión de Almacén:** Registro básico de entrada y salida de materiales de embalaje.
- **Módulo de Exportación:** Generación automática de reportes en formato PDF y Excel.

Tecnologías utilizadas:

- **Frontend:** HTML5, CSS3 y Bootstrap (diseño responsivo).
- **Backend:** Python con entorno web ligero.
- **Base de Datos:** MySQL.
- **Servidor / Alojamiento:** Servidor Web Hosting estándar.

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 03

Descripción de la solución:

Consiste en una plataforma web con capacidad de sincronización offline (sin conexión a internet). Permite al personal de campo (operadores de grúas y choferes en ruta) registrar eventos y datos sin señal de red. Una vez que el dispositivo recupera la conexión, la información almacenada de forma local se envía automáticamente a la base de datos central.

Módulos del sistema:

- **Módulo de Sincronización:** Gestión y envío de datos acumulados localmente.
- **Módulo de Hoja de Ruta:** Registro de itinerarios, kilometraje y salidas de vehículos.
- **Módulo de Guías y Encomiendas:** Control de comprobantes y recepción de carga.
- **Módulo de Seguimiento Aduanero:** Consulta rápida del estado de trámites.
- **Módulo de Administración General:** Panel de control global para la jefatura.

Tecnologías utilizadas:

- **Frontend:** HTML5, JavaScript y almacenamiento local (LocalStorage).
- **Backend:** Node.js para procesamiento de peticiones asíncronas.
- **Base de Datos:** MySQL (servidor principal) y SQLite (almacenamiento en el dispositivo).
- **Servidor / Alojamiento:** Servidor Web en la Nube con cola de datos.

1.3. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS

1.3.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web integral para TransAduanas que permita centralizar, gestionar y controlar la información de sus principales procesos operativos, mejorando la organización de los datos, el seguimiento de las operaciones y la eficiencia en la gestión empresarial.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar la información de las principales áreas de la empresa en una plataforma web.
- Digitalizar y optimizar la gestión de los procesos operativos y aduaneros.
- Implementar un sistema de usuarios con roles y permisos para controlar el acceso a la información.
- Facilitar el seguimiento y control de las operaciones mediante información actualizada.
- Generar reportes que permitan analizar la información y apoyar la toma de decisiones.
- Mejorar la organización y disponibilidad de la información, reduciendo el uso de registros manuales.

1.3.3. ALCANCES Y LIMITACIONES

1.3.3.1. Dentro del Alcance

- Implementación de una plataforma web para centralizar la información de las principales áreas de TransAduanas.
- Gestión de usuarios, roles y permisos de acceso al sistema.
- Gestión de procesos comerciales, aduaneros, almacén, transporte y finanzas.
- Registro y administración de documentos relacionados con las operaciones.
- Gestión de vehículos, conductores y despachos de transporte.
- Generación de reportes para el seguimiento y control de las operaciones.

1.3.3.2. Fuera del Alcance

- Desarrollo de una aplicación móvil nativa para Android.
- Integración con sistemas externos de SUNAT o Aduanas para realizar trámites automáticamente.
- Automatización de pagos y transacciones bancarias mediante plataformas externas.
- Seguimiento GPS en tiempo real de vehículos y conductores.
- Implementación de herramientas de inteligencia artificial para la toma de decisiones.
- Integración con servicios externos de mensajería para el envío automático de notificaciones.

1.3.3.3. Limitaciones

- El sistema depende de una conexión a internet y de la disponibilidad del servidor para acceder a sus funcionalidades web.
- La integración con plataformas externas de Aduanas y SUNAT no se encuentra implementada de forma completa.
- El seguimiento de vehículos mediante GPS en tiempo real no forma parte de las funcionalidades actuales.
- La generación de reportes depende de la información registrada en la base de datos.
- El almacenamiento y la disponibilidad de los documentos dependen de la configuración del servidor.

- El sistema no cuenta con una aplicación móvil nativa para Android integrada al proyecto actual.

1.3.4. JUSTIFICACIÓN

- **¿Por qué se debe realizar el proyecto?**

Se debe realizar porque la empresa maneja sus cinco áreas de forma independiente usando registros en papel e informes en archivos locales de Excel. Esta desconexión impide que la información fluya rápidamente, generando pérdida de tiempo en la recopilación de datos y falta de visibilidad centralizada sobre los servicios.

- **¿Por qué debemos construir el producto?**

Construir esta solución permitirá unificar la recolección de datos en una sola plataforma, haciendo que los operadores registren los servicios directamente desde su origen. Esto elimina el trabajo duplicado de reescribir información y le permite a la administración consultar el estado de las operaciones al instante.

- **¿Qué sucedería si no creamos el producto? (Impacto)**

Si no se construye el producto, la empresa mantendrá una fuga progresiva de dinero debido al tiempo perdido en tareas administrativas manuales, acumulará archivos dispersos en computadoras locales con riesgo de pérdida de datos y no tendrá la capacidad de atender un mayor volumen de servicios sin antes saturar su logística interna.

1.3.5. ESTADO DEL ARTE

En la última década, el comercio internacional ha migrado hacia el modelo de Paperless Trade (comercio cero papeles) y la digitalización integral de procesos. Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA, 2020), el uso de plataformas electrónicas centralizadas y la trazabilidad en tiempo real son factores clave para reducir costos logísticos, mitigar contingencias tributarias y acelerar el desaduanaje de mercancías. A nivel local, la implementación del Despacho Aduanero Digital por parte de la SUNAT ha transformado la operativa de los operadores logísticos nacionales. Investigaciones sobre agencias de aduana en el Callao señalan que la transición de expedientes físicos a repositorios digitales centralizados, combinada con herramientas móviles en zona primaria, reduce en más del 30% el tiempo de tramitación de la DAM y disminuye significativamente las sanciones económicas por errores de digitación (Ramos, 2021; Gutiérrez & Torres, 2022). Asimismo, la literatura confirma que la sistematización del control de plazos automatiza el monitoreo de días libres, erradicando sobrecostos por almacenaje y sobrestadía (demurrage).

CAPÍTULO 2

MARCO TEÓRICO

2.1. FUNDAMENTO TEÓRICO

El fundamento teórico del proyecto se sustenta en la gestión documental cero papel (Paperless Customs), una disciplina orientada a capturar, clasificar e indexar electrónicamente los expedientes comerciales (Factura Comercial, Packing List, B/L y certificados), eliminando la duplicidad operativa y las pérdidas de documentación física en los despachos aduaneros (Pressman & Maxim, 2021). En el ámbito del comercio exterior peruano, este enfoque se complementa con la arquitectura de software orientada a servicios para el teledespacho aduanero, la cual permite estructurar un motor de cálculo tributario automatizado (Ad-Valorem, IGV, IPM, ISC y Percepciones) y ejecutar validaciones algorítmicas de datos antes de la numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) ante los servidores de la SUNAT. Esta automatización reduce significativamente el margen de error humano por digitación previa y mitiga el riesgo de infracciones y multas por una incorrecta determinación de la base imponible o una errónea clasificación arancelaria (Ramos, 2021). Por otro lado, la incorporación de aplicaciones móviles con capacidades de sincronización asíncrona (offline/online) resulta indispensable para el trabajo operativo de campo. Esta tecnología permite a los despachadores registrar eventos, completar actas de inspección física y adjuntar evidencias fotográficas directamente desde almacenes temporales y terminales portuarios con cobertura de red inestable o nula, almacenando la información localmente en el dispositivo para transmitirla automáticamente al servidor central al restablecer la conectividad (Tanenbaum & Wetherall, 2012). Asimismo, el sistema implementa la trazabilidad en tiempo real y el monitoreo algorítmico de eventos logísticos, parametrizando alertas automáticas basadas en las fechas límite de desaduanaje; esto permite controlar con precisión los días libres de custodia y evitar cuantiosos sobrecostos por almacenaje y sobrestadía (demurrage) de contenedores en favor de los clientes importadores y exportadores (Gutiérrez & Torres, 2022). Finalmente, el modelo de Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control - RBAC) estructurado sobre una base de datos relacional asegura que cada actor del proceso (sectoristas, liquidadores, personal de campo y gerencia) acceda únicamente a los módulos e información pertinentes a su función, garantizando la confidencialidad corporativa, la integridad de las transacciones y la trazabilidad de auditoría en cada etapa del ciclo aduanero (Silberschatz et al., 2020).

CAPITULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

3.1. ANÁLISIS DEL SISTEMA

3.1.1. REQUISITOS FUNCIONALES

Campo	Detalle
RF001	Captación y Registro de Prospectos Inbound
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Marketing / Comercial
Dependencias	Ninguna
Descripción	- El sistema deberá permitir la captura y registro de datos clave de clientes potenciales desde canales digitales (Landing Web, Campaña Digital, Feria Logística). - Registrar Razón Social, RUC, Contacto, Teléfono, Correo y Servicio de Interés.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Base inicial del flujo comercial del sistema.

Tabla 2. RF001 - Captación y Registro de Prospectos Inbound

Campo	Detalle
RF002	Gestión de Campañas Digitales y Canales de Captación
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Marketing
Dependencias	RF001 (Captación de Prospectos)
Descripción	- El sistema deberá asociar automáticamente cada prospecto ingresado con su respectiva campaña digital o canal de origen. - Permitir a marketing parametrizar nuevas fuentes de captación desde la interfaz.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Permite medir la efectividad de las campañas de captación logística.

Tabla 3. RF002 - Gestión de Campañas Digitales y Canales de Captación

Campo	Detalle
RF003	Calificación y Derivación Automática de Leads
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Marketing y Ventas
Dependencias	RF001
Descripción	- El sistema deberá calificar a los prospectos en función del servicio de interés y derivarlos de forma automática hacia el buzón del área comercial para su oportuna atención.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Optimiza el tiempo de respuesta entre marketing y ventas.

Tabla 4. RF003 - Calificación y Derivación Automática de Leads

Campo	Detalle
RF004	Registro y Mantenimiento de Clientes Corporativos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área Comercial / Ventas
Dependencias	RF001
Descripción	- El sistema deberá permitir la conversión de prospectos calificados en clientes activos registrados con RUC, razón social, direcciones y datos de contacto oficiales
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Consolida la cartera corporativa para el flujo de cotizaciones.

Tabla 5. RF004 - Registro y Mantenimiento de Clientes Corporativos

Campo	Detalle
RF005	Gestión de Cotizaciones y Proformas Comerciales
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área Comercial
Dependencias	RF004
Descripción	- El sistema deberá permitir la creación, cálculo automático de tarifas y previsualización de cotizaciones de servicios logísticos y de transporte mediante un asistente por pasos (stepper).
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Fundamental para la formalización de la oferta comercial

Tabla 6. RF005 - Gestión de Cotizaciones y Proformas Comerciales

Campo	Detalle
RF006	Registro y Validación de Pagos y Abonos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Ventas y Finanzas
Dependencias	RF005
Descripción	- El sistema deberá registrar los adelantos o pagos totales de las cotizaciones aprobadas, validando los comprobantes de depósito y actualizando el estado financiero inicial.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Condiciona el inicio de las operaciones logísticas al pago inicial.

Tabla 7. RF006 - Registro y Validación de Pagos y Abonos

Campo	Detalle
RF007	Administración de Catálogos Base de Comercio Exterior
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Logística y Aduanas
Dependencias	Ninguna
Descripción	- El sistema deberá administrar catálogos maestros de mercancías, puertos marítimos/aéreos y tipos de carga para estandarizar los procesos de importación y exportación.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Insumo obligatorio para la estructuración de expedientes aduaneros.

Tabla 8. RF007 - Administración de Catálogos Base de Comercio Exterior

Campo	Detalle
RF008	Apertura y Seguimiento de Expedientes Aduaneros
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Logística y Aduanas
Dependencias	RF005, RF007
Descripción	- El sistema deberá permitir la apertura de expedientes aduaneros vinculados a una cotización aprobada, registrando canales de aduanas (SUNAT), estado de levante y seguimiento operativo.
Importancia	Vital
Estado	Implementado
Comentarios	Núcleo de las operaciones de la agencia de aduanas.

Tabla 9. RF008 - Apertura y Seguimiento de Expedientes Aduaneros

Campo	Detalle
RF009	Gestión y Carga de Documentos Adjuntos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Logística y Documentación
Dependencias	RF008
Descripción	- El sistema deberá permitir la subida, almacenamiento y gestión de documentos escaneados obligatorios (BL, factura comercial, DUA, póliza) categorizados por entidad.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Garantiza el respaldo documental ante despachos aduaneros oficiales.

Tabla 10. RF009 - Gestión y Carga de Documentos Adjuntos

Campo	Detalle
RF010	Registro de Ingresos Físicos de Carga
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Almacén
Dependencias	RF008
Descripción	- El sistema deberá registrar de forma digital el ingreso físico de mercancías a los almacenes de la empresa, vinculándolas directamente al expediente logístico correspondiente.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Valida la recepción conforme de la carga en custodia.

Tabla 11. RF010 - Registro de Ingresos Físicos de Carga

Campo	Detalle
RF011	Control de Salidas y Despachos de Almacén
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Almacén
Dependencias	RF010
Descripción	- El sistema deberá registrar las salidas de mercancía del almacén respaldadas por una orden de despacho autorizada, actualizando automáticamente el stock e inventario disponible.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Evita salidas de carga no autorizadas.

Tabla 12. RF011 - Control de Salidas y Despachos de Almacén

Campo	Detalle
RF012	Trazabilidad de Ubicación Temporal en Custodia
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Almacén e Inventarios
Dependencias	RF010
Descripción	- El sistema deberá permitir asignar y rastrear la ubicación exacta (pasillo, rack, zona) dentro del almacén para cada lote de mercancía en custodia.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Facilita la localización rápida de la carga durante el despacho.

Tabla 13. RF012 - Trazabilidad de Ubicación Temporal en Custodia

Campo	Detalle
RF013	Planificación y Secuencia de Procesamiento de Carga
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Operaciones y Producción de Servicios
Dependencias	RF008
Descripción	- El sistema deberá permitir planificar las etapas de acondicionamiento, etiquetado y consolidación de carga requeridas antes del despacho final.
Importancia	Media
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Organiza las tareas internas de preparación de carga.

Tabla 14. RF013 - Planificación y Secuencia de Procesamiento de Carga

Campo	Detalle
RF014	Consolidación de Insumos y Recursos Operativos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Producción
Dependencias	RF013
Descripción	- El sistema deberá calcular los materiales de embalaje y recursos necesarios para el acondicionamiento de mercancías especiales (carga peligrosa, perecedera o frágil).
Importancia	Media
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Optimiza el uso de suministros logísticos internos.

Tabla 15. RF014 - Consolidación de Insumos y Recursos Operativos

Campo	Detalle
RF015	Control de Calidad y Verificación de Etapas
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Control de Calidad
Dependencias	RF013
Descripción	- El sistema deberá registrar listados de verificación (checklist) obligatorios para validar que la carga cumple con los estándares de seguridad antes de pasar al área de transporte.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Previene incidentes durante el traslado posterior.

Tabla 16. RF015 - Control de Calidad y Verificación de Etapas

Campo	Detalle
RF016	Gestión de Despachos de Transporte
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Operaciones
Dependencias	RF011
Descripción	- El sistema deberá permitir la creación de órdenes de despacho para el traslado terrestre, definiendo rutas, destinos y planificando la distribución final al cliente.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Conecta el almacenamiento con la distribución física de la carga.

Tabla 17. RF016 - Gestión de Despachos de Transporte

Campo	Detalle
RF017	Asignación de Recursos Operativos: Flota y Conductores
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Operaciones
Dependencias	RF016
Descripción	- El sistema deberá permitir asignar unidades de transporte (camiones, furgones) y conductores calificados a cada despacho, validando su disponibilidad operativa.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Administra eficientemente la capacidad de transporte rodante de la empresa.

Tabla 18. RF017 - Asignación de Recursos Operativos Flota y Conductores

Campo	Detalle
RF018	Confirmación de Entrega de Carga en Destino
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Operaciones
Dependencias	RF017
Descripción	- El sistema deberá registrar la culminación del servicio de transporte mediante la confirmación de entrega en destino, adjuntando actas o guías firmadas.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Da por concluido el ciclo operativo de transporte y habilita la facturación.

Tabla 19. RF018 - Confirmación de Entrega de Carga en Destino

Campo	Detalle
RF019	Tablero de Control Gerencial y KPIs del Negocio
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Dirección General
Dependencias	Todos los módulos transaccionales
Descripción	- El sistema deberá consolidar y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) ejecutivos sobre ingresos, volumen de expedientes, estado de la flota y rentabilidad operativa
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Herramienta directiva de supervisión estratégica institucional

Tabla 20. RF019 - Tablero de Control Gerencial y KPIs del Negocio

Campo	Detalle
RF020	Generación de Reportes Ejecutivos Consolidados
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Dirección General y Administración
Dependencias	Módulos de Sedes, Usuarios y Catálogos
Descripción	- El sistema deberá generar reportes estandarizados y exportables en formato PDF o Excel utilizando motores de reportes para juntas directivas y análisis gerencial.
Importancia	Media
Estado	Implementado
Comentarios	Facilita la presentación de informes formales ante el directorio.

Tabla 21. RF020 - Generación de Reportes Ejecutivos Consolidados

Campo	Detalle
RF021	Visualización de Métricas Financieras y Operativas Globales
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Dirección General / Finanzas
Dependencias	RF019
Descripción	- El sistema deberá proveer vistas de resumen financiero que permitan contrastar los costos operativos de transporte frente a los ingresos generados por cotizaciones liquidadas.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Clave para el control de rentabilidad del negocio.

Tabla 22. RF021 - Visualización de Métricas Financieras y Operativas Globales

3.1.2. REQUISITOS NO FUNCIONALES

Campo	Detalle
RNF001	Trazabilidad y Marcas de Tiempo en Prospectos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TRANSFLOW
Fuentes	Área de TI / Marketing
Dependencias	Control de Acceso General
Descripción	- Cada cambio de estado en la ficha de un prospecto debe registrar el código del usuario responsable y la marca de tiempo exacta (timestamp). - Las modificaciones no podrán ser eliminadas de la bitácora.
Importancia	Vital
Estado	En construcción
Comentarios	Garantiza la auditoría sobre la atención dada a cada cliente potencial.

Tabla 23. RNF001 - Trazabilidad y Marcas de Tiempo en Prospectos

Campo	Detalle
RNF002	Disponibilidad de Canales de Captación Digital
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Arquitectura de Infraestructura
Dependencias	Ninguna
Descripción	- Los formularios de captura de prospectos (Landing) deben mantener una disponibilidad operativa continua del 99.5% para evitar pérdida de leads comerciales.
Importancia	Alta
Estado	Implementado

Comentarios	Esencial para asegurar la recepción de prospectos fuera de horario laboral.

Tabla 24. RNF002 - Disponibilidad de Canales de Captación Digital

Campo	Detalle
RNF003	Seguridad y Protección de Datos en Formularios de Marketing
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Seguridad de la Información
Dependencias	RNF002
Descripción	- El sistema deberá cifrar y proteger la información personal y corporativa captada en los formularios de marketing, cumpliendo con normativas de privacidad de datos.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Evita filtraciones de bases de datos de clientes potenciales.

Tabla 25. RNF003 - Seguridad y Protección de Datos en formularios de Marketing

Campo	Detalle
RNF004	Rendimiento en el Cálculo Automático de Tarifas
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Arquitectura Frontend / Backend
Dependencias	Ninguna
Descripción	- La calculadora comercial y sus endpoints asociados deben procesar el cálculo de tarifas en menos de 1.5 segundos para garantizar agilidad en la atención al cliente.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Mejora la experiencia del asesor comercial durante la venta en vivo.

Tabla 26. RNF004 - Rendimiento en el Cálculo Automático de Tarifas

Campo	Detalle
RNF005	Integridad Transaccional en el Registro de Pagos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Backend / Base de Datos
Dependencias	RNF004
Descripción	- El motor de base de datos y los servicios de pago deben asegurar atomicidad transaccional (ACID) para evitar inconsistencias entre la cotización y el abono registrado.
Importancia	Vital
Estado	Implementado
Comentarios	Previene errores financieros y discrepancias en caja.

Tabla 27. RNF005 - Integridad Transaccional en el Registro de Pagos

Campo	Detalle
RNF006	Control de Acceso por Roles al Módulo Comercial
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Arquitectura de Seguridad
Dependencias	RNF002
Descripción	- El acceso a la creación de cotizaciones y modificación de precios debe estar restringido exclusivamente a usuarios con rol comercial autorizado mediante filtros de seguridad JWT.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Resguarda la política tarifaria y de descuentos de la

	empresa.

Tabla 28. RNF006 - Control de Acceso por Roles al Módulo Comercial

Campo	Detalle
RNF007	Trazabilidad Documental Inalterable en Expedientes
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Arquitectura de Datos
Dependencias	RNF001
Descripción	- Los documentos digitales adjuntos a los expedientes aduaneros no podrán ser eliminados físicamente del almacenamiento, aplicando políticas de baja lógica para auditorías.
Importancia	Vital
Estado	Implementado
Comentarios	Cumple con normativas legales de conservación documental aduanera.

Tabla 29. RNF007 - Trazabilidad Documental Inalterable en Expedientes

Campo	Detalle
RNF008	Tiempo de Respuesta en Consultas de Catálogos
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Optimización Backend
Dependencias	Ninguna
Descripción	- Las consultas y búsquedas dentro de los catálogos de puertos y mercancías deben completarse en un tiempo menor a 1 segundo para agilizar el llenado de expedientes.
Importancia	Media
Estado	Implementado
Comentarios	Optimiza la operatividad diaria del personal logístico.

Tabla 30. RNF008 - Tiempo de Respuesta en Consultas de Catálogos

Campo	Detalle
RNF009	Concurrencia Operativa para Múltiples Expedientes
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Infraestructura
Dependencias	RNF003
Descripción	- El sistema debe soportar el procesamiento concurrente de al menos 50 operadores logísticos actualizando expedientes y subiendo documentos de forma simultánea sin degradación de rendimiento.
Importancia	Alta
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Clave para agencias con alto volumen de operaciones diarias.

Tabla 31. RNF009 - Concurrencia Operativa para Múltiples Expedientes

Campo	Detalle
RNF010	Disponibilidad Continua del Módulo de Almacén
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Soporte Técnico
Dependencias	Ninguna
Descripción	- El sistema de control de almacén debe garantizar una alta disponibilidad (99.9%) para no interrumpir las labores físicas de recepción y despacho de carga en horarios operativos.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Evita cuellos de botella en la puerta del almacén.

Tabla 32. RNF010 - Disponibilidad Continua del Módulo de Almacén

Campo	Detalle
RNF011	Restricción de Modificaciones en Registros Cerrados
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Auditoría de Almacén
Dependencias	RNF001
Descripción	- Una vez que un acta de ingreso o salida de almacén ha sido confirmada y cerrada, ningún usuario operativo común podrá modificarla sin autorización gerencial.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Asegura la veracidad del inventario físico.

Tabla 33. RNF011 - Restricción de Modificaciones en Registros Cerrados

Campo	Detalle
RNF012	Auditoría de Cambios Físicos en Almacén
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Seguridad y Control
Dependencias	RNF001
Descripción	- El sistema deberá registrar de forma detallada qué usuario, desde qué terminal y a qué hora realizó cualquier ajuste manual en el inventario de almacén.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Disminuye el riesgo mermas o pérdidas no registradas.

Tabla 34. RNF012 - Auditoría de Cambios Físicos en Almacén

Campo	Detalle
RNF013	Eficiencia en el Procesamiento de Órdenes de Servicio
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Ingeniería de Software
Dependencias	Ninguna
Descripción	- Las reglas de validación y cálculo de etapas de producción de servicios deben ejecutarse sin demoras perceptibles, en un tiempo menor a 1 segundo.
Importancia	Media
Estado	Pendiente de verificación
Comentarios	Mantiene la fluidez en la línea de preparación de carga.

Tabla 35. RNF013 - Eficiencia en el Procesamiento de Órdenes de Servicio

Campo	Detalle
RNF014	Tolerancia a Fallos en el Flujo de Procesamiento
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Infraestructura
Dependencias	RNF005
Descripción	- En caso de interrupción de red durante el registro de etapas de producción, el sistema debe permitir guardar borradores locales para evitar la pérdida de avances del operario.
Importancia	Media-Alta
Estado	En construcción
Comentarios	Protege el trabajo del personal ante fallas de conectividad en planta o almacén.

Tabla 36. RNF014 - Tolerancia a Fallos en el Flujo de Procesamiento

Campo	Detalle
RNF015	Escalabilidad del Módulo de Producción
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Arquitectura de Software
Dependencias	Ninguna
Descripción	- La arquitectura modular del backend debe permitir incorporar nuevas líneas de servicio o tipos de acondicionamiento sin requerir modificaciones estructurales en el núcleo del sistema.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Facilita la expansión futura de los servicios de valor agregado.

Tabla 37. RNF015 - Escalabilidad del Módulo de Producción

Campo	Detalle
RNF016	Trazabilidad en Tiempo Real de Unidades de Transporte
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Infraestructura GPS / Operaciones
Dependencias	Ninguna
Descripción	- El sistema debe soportar la actualización periódica de estados y ubicación de flota con una latencia menor a 5 segundos en el panel de control operativo.
Importancia	Alta
Estado	En construcción
Comentarios	Permite un monitoreo efectivo de los envíos en ruta.

Tabla 38. RNF016 - Trazabilidad en Tiempo Real de Unidades de Transporte

Campo	Detalle
RNF017	Rendimiento y Baja Latencia en Paneles de Flota
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Desarrollo Frontend
Dependencias	RNF016
Descripción	- Los paneles de gestión de flota y conductores deben renderizarse y actualizar sus tablas de datos en menos de 2 segundos.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Garantiza una visualización fluida para los despachadores.

Tabla 39. RNF017 - Rendimiento y Baja Latencia en Paneles de Flota

Campo	Detalle
RNF018	Disponibilidad de Datos Operativos en Campo
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Arquitectura Web Responsive
Dependencias	RNF002
Descripción	- Las interfaces de confirmación de entrega y asignación de recursos deben ser plenamente responsivas, adaptándose a dispositivos móviles y tablets utilizados por el personal en campo.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Facilita el registro inmediato de entregas desde el lugar de destino.

Tabla 40. RNF018 - Disponibilidad de Datos Operativos en Campo

Campo	Detalle
RNF019	Seguridad Estricta en el Acceso a Información Financiera
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Arquitectura de Seguridad
Dependencias	RNF002
Descripción	- El acceso al tablero gerencial y a las métricas financieras globales debe requerir autenticación de doble factor o privilegios estrictos de alta gerencial
Importancia	Vital
Estado	Implementado
Comentarios	Protege información estratégica y confidencial de la empresa.

Tabla 41. RNF019 - Seguridad Estricta en el Acceso a Información Financiera

Campo	Detalle
RNF020	Velocidad de Consolidación de Datos Gerenciales
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Base de Datos y Optimización
Dependencias	RNF003
Descripción	- Las consultas analíticas y el despliegue del tablero gerencial deben completarse en un tiempo máximo de 3 segundos mediante el uso de consultas optimizadas y vistas materializadas.
Importancia	Media-Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Asegura una toma de decisiones ágil y basada en datos actualizados.

Tabla 42. RNF020 - Velocidad de Consolidación de Datos Gerenciales

Campo	Detalle
RNF021	Disponibilidad de Resúmenes Históricos sin Pérdida
Versión	1.0
Autores	Equipo de Desarrollo TransAduanas
Fuentes	Área de Infraestructura y Respaldo
Dependencias	Ninguna
Descripción	- El sistema debe conservar copias de respaldo históricas que permitan consultar métricas y reportes de ejercicios fiscales o periodos anteriores sin degradación del motor principal.
Importancia	Alta
Estado	Implementado
Comentarios	Necesario para auditorías fiscales y análisis de tendencias anuales.

Tabla 43. RNF021 - Disponibilidad de Resúmenes Históricos sin Pérdida

3.2. DISEÑO DEL SISTEMA

3.2.1. CASOS DE USO

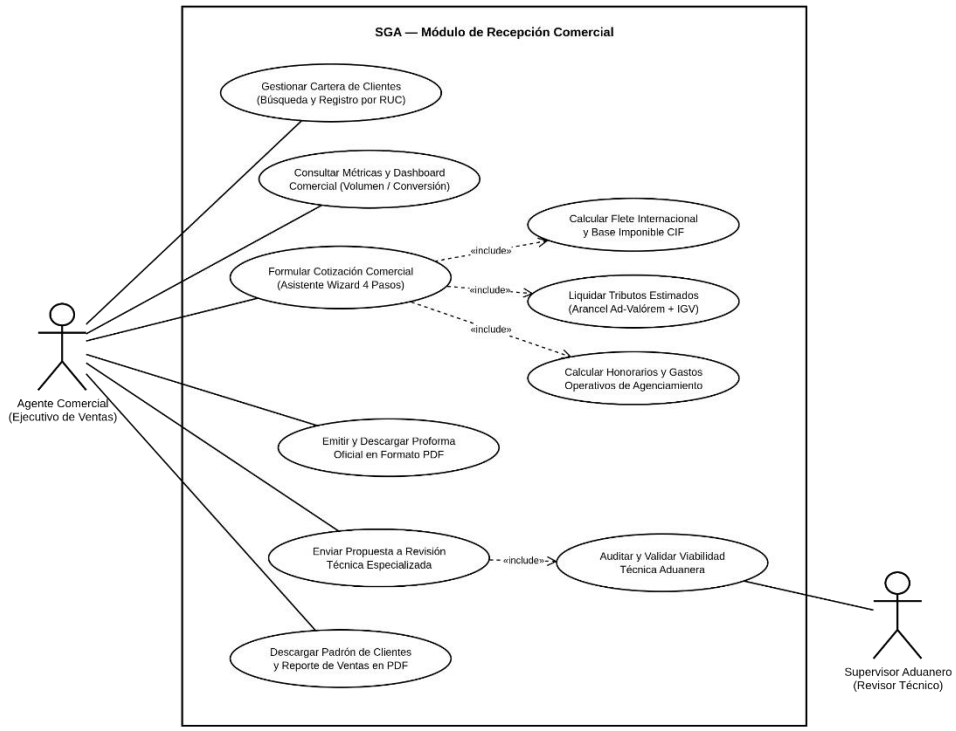


figura 5. Módulo de Recepción Comercial

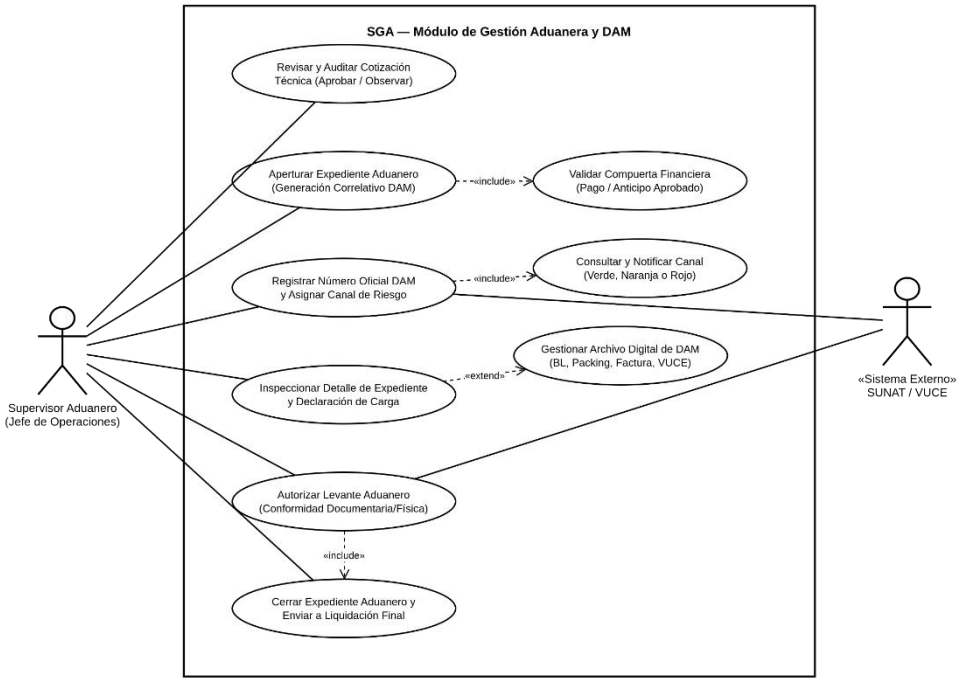


figura 6. Módulo de Gestión Aduanera y DAM

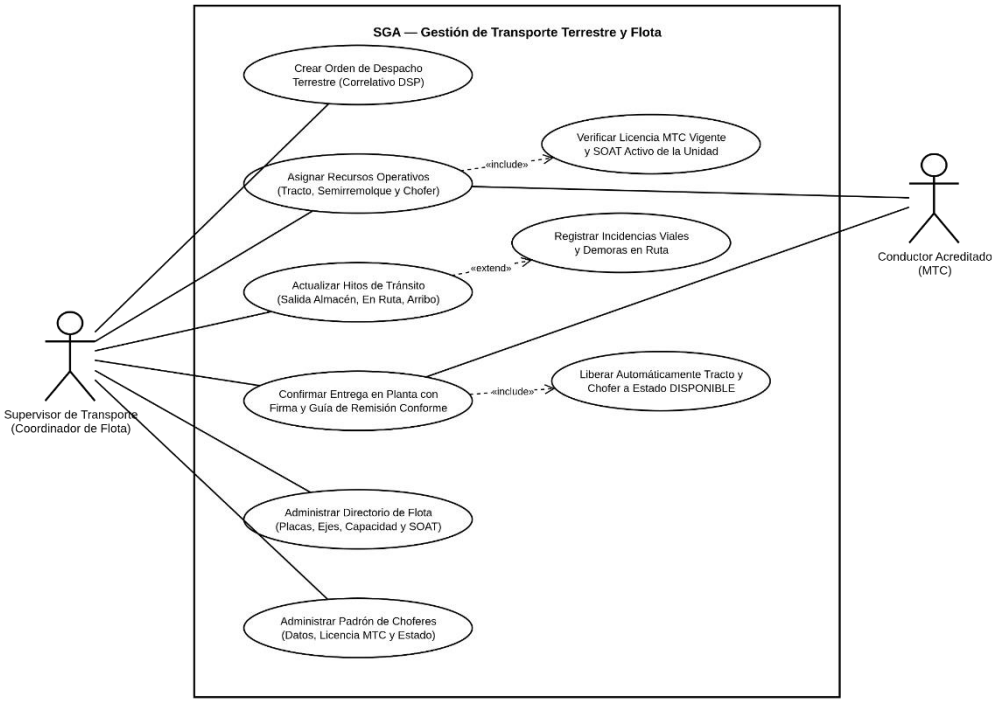


figura 7. Gestión de Transporte Terrestre y Flota

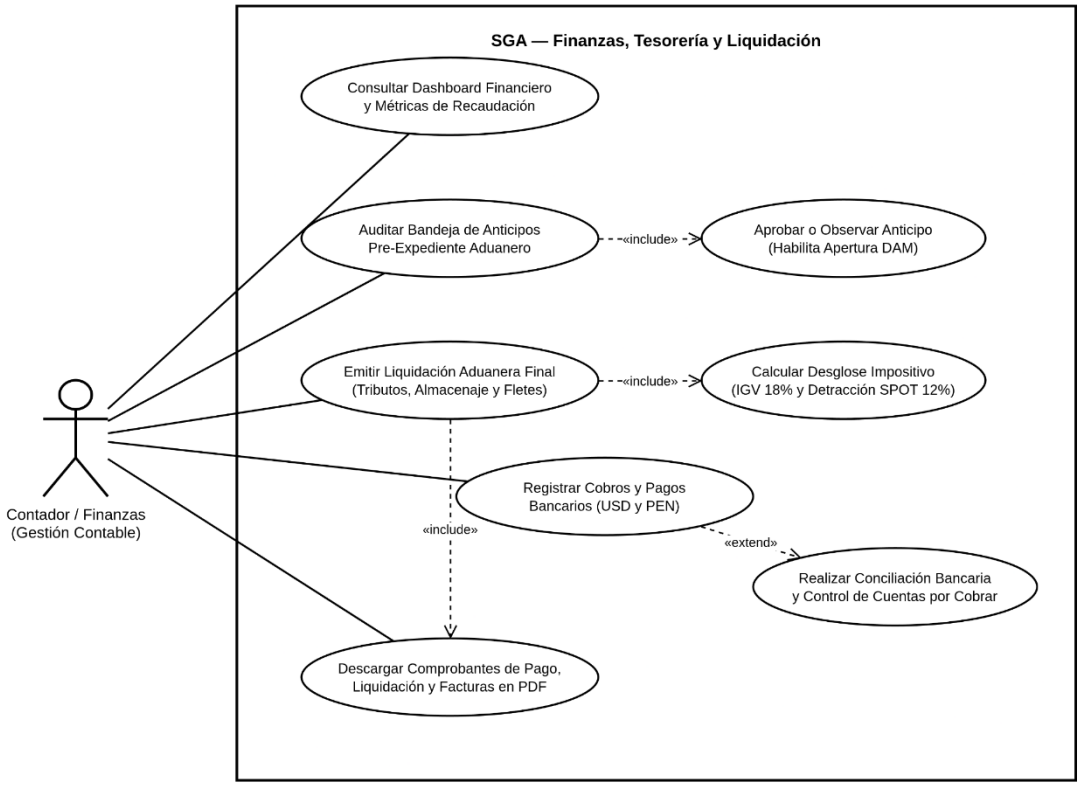


figura 8. Finanzas, Tesorería y Liquidación

3.2.2. PROTOTIPOS UX/UI

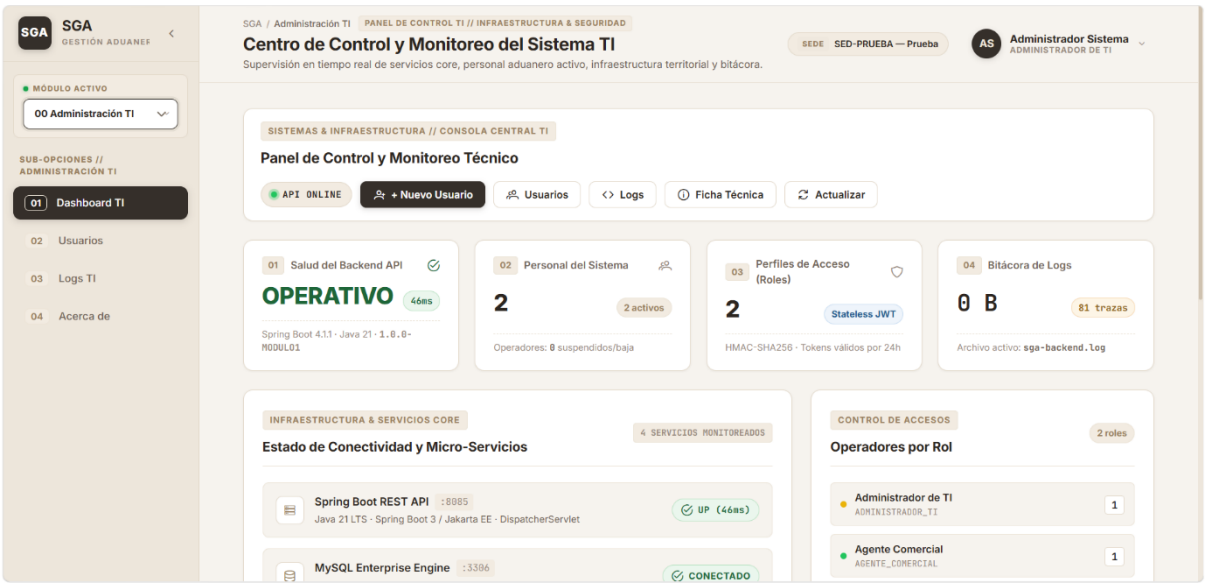


figura 9. Administración TI

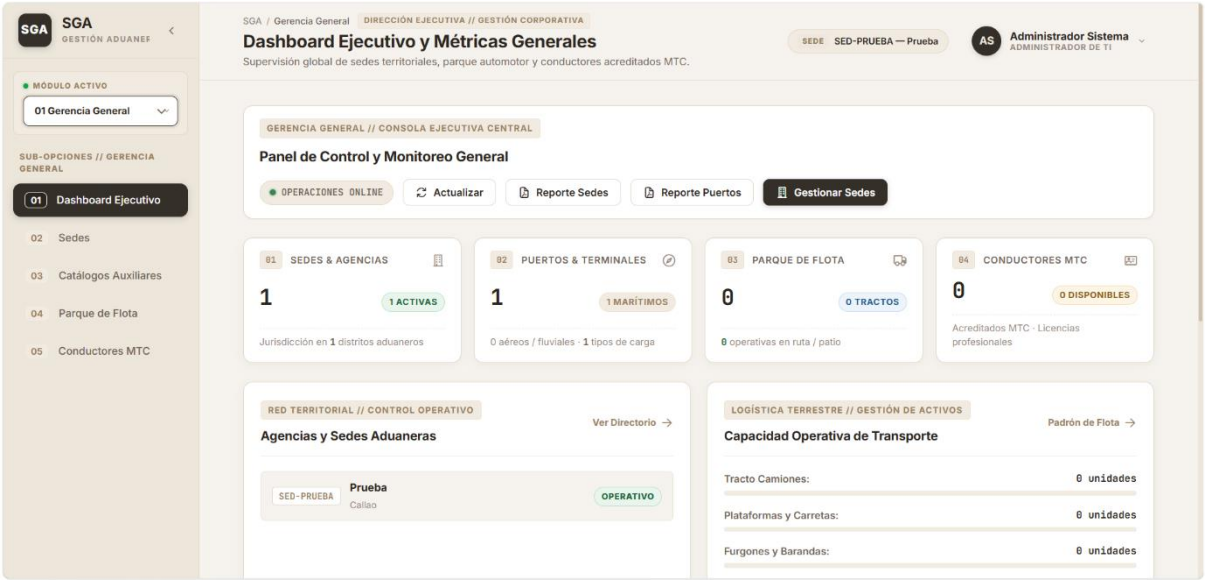


figura 10. Gerencia General

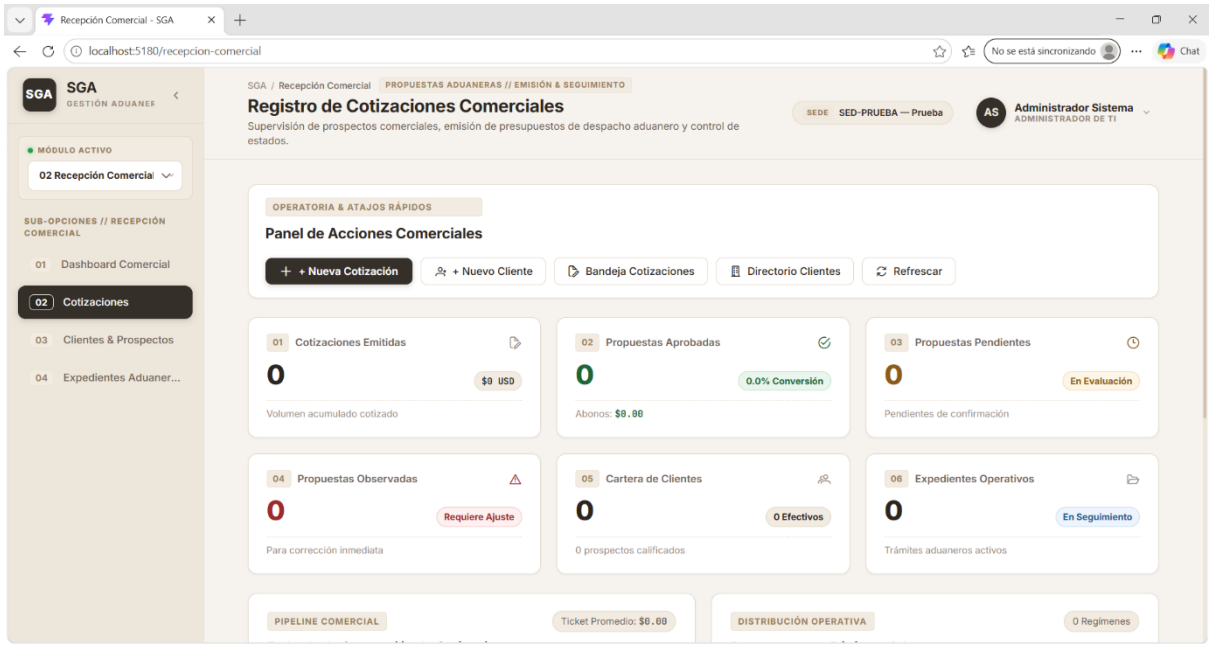


figura 12. Recepción Comercial



figura 11. Gestión Aduanera

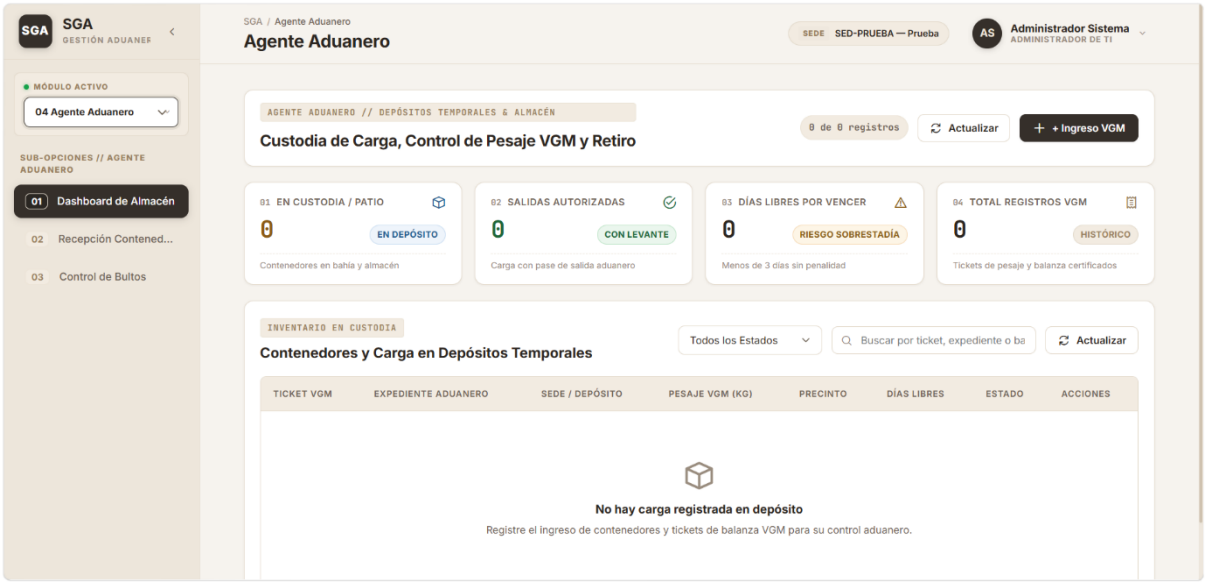


figura 14. Agente Aduanero

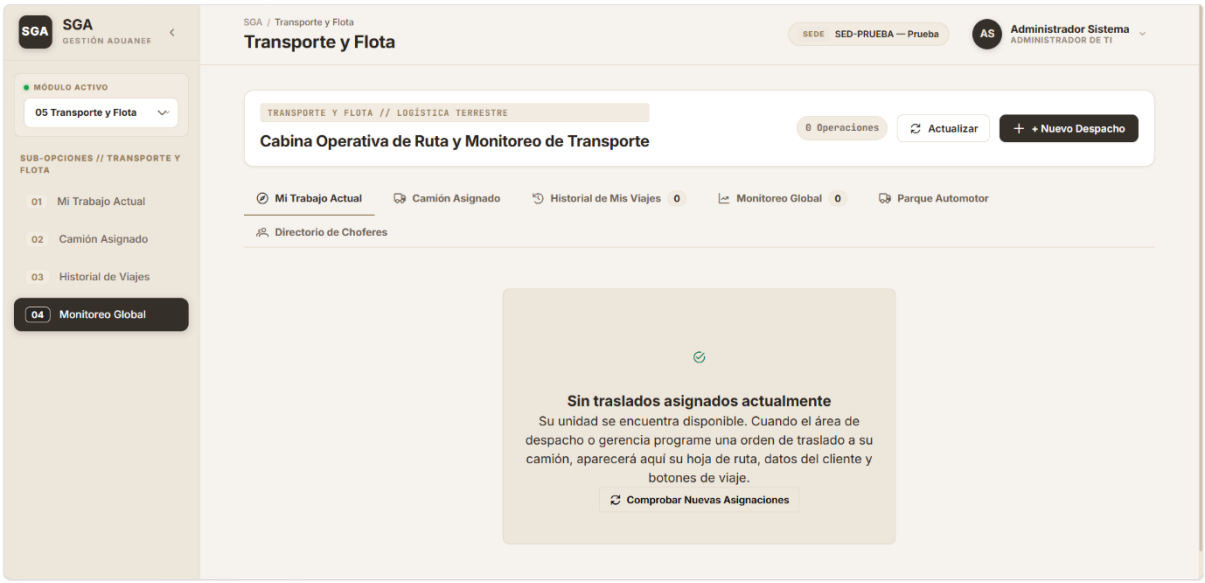


figura 13. Transporte y Flota

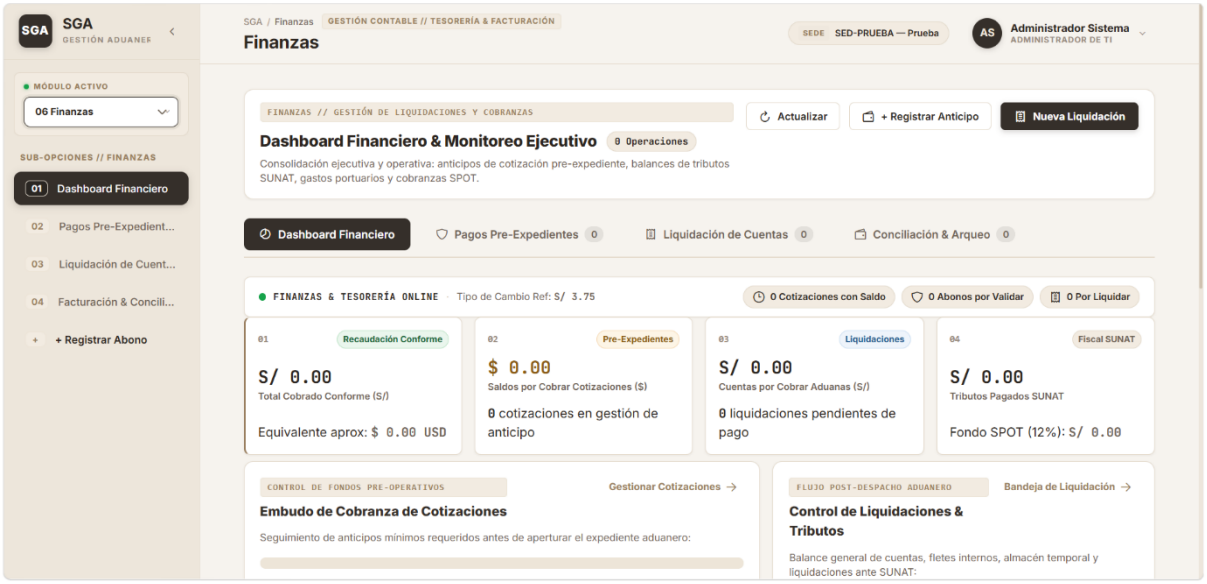


figura 16. Finanzas

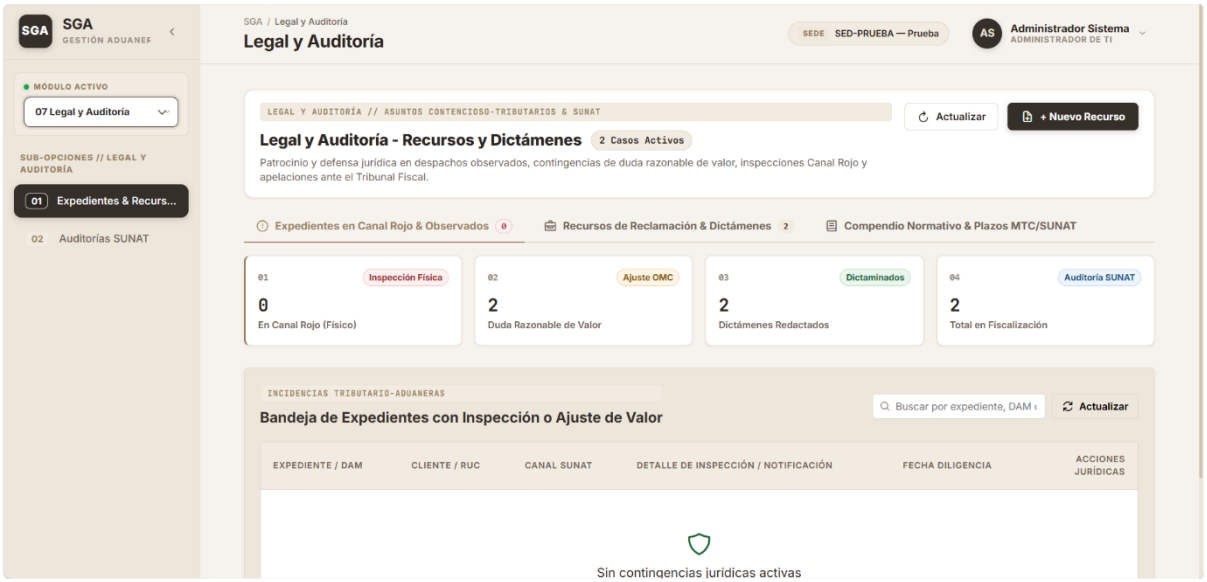


figura 15. Legal y Auditoría

3.2.3. PROTOTIPOS DE INFORMES Y REPORTES



SISTEMA SGA - AUDITORÍA Y SEGURIDAD TI

Reporte Oficial de Usuarios y Cuentas de Acceso

Generado: 25/10/2026 23:41:25 | Total: 65

ID	USUARIO	NOMBRES Y APELLIDOS	ROL	CARGO	SEDE	ESTADO
1	admin	Administrador Sistema TI	ADMINISTRADOR_	Administrador de TI	Sede Central	ACTIVO
2	gerente	Carlos Mendoza Valdivia	GERENTE_GENER	Gerente General	Sede Central	ACTIVO
3	legal	Fernando Arana Silva	ASESOR_LEGAL	Asesor Legal	Sede Central	ACTIVO
4	mcamacho	Mariana Camacho Ruiz	ASESOR_LEGAL	Asesor Legal	Sucursal Comercial San	ACTIVO
5	jvilchez	Javier Vilchez Navarro	ASESOR_LEGAL	Asesor Legal	Sede Regional Norte	ACTIVO
6	cportugal	Claudia Portugal Yabar	ASESOR_LEGAL	Asesor Legal	Sede Regional Sur	ACTIVO
7	contador	Elena Morales Benitez	CONTADOR	Contador	Sede Central	ACTIVO
8	rsalazar	Ricardo Salazar Huaman	CONTADOR	Contador	Sucursal Comercial San	ACTIVO
9	gmontoya	Gisela Montoya Cordova	CONTADOR	Contador	Sede Operativa	ACTIVO
10	lcornejo	Luis Cornejo Barrientos	CONTADOR	Contador	Sede Regional Norte	ACTIVO
11	vzamora	Valeria Zamora Caceres	CONTADOR	Contador	Sede Regional Sur	ACTIVO
12	comercial	Sofia Paredes Romero	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sucursal Comercial San	ACTIVO
13	dcastillo	Diego Castillo Alva	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Central	ACTIVO
14	nvalverde	Natalia Valverde Castro	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Central	ACTIVO
15	mrodriguez	Mateo Rodriguez Chumpitaz	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sucursal Comercial San	ACTIVO
16	pquispe	Paola Quispe Mamani	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sucursal Comercial San	ACTIVO
17	aguzman	Alvaro Guzman Barreda	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Operativa	ACTIVO
18	btorres	Brenda Torres Llosa	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Operativa	ACTIVO
19	jchavez	Julio Chavez Becerra	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Operativa Aérea	ACTIVO
20	kdelgado	Karla Delgado Ponce	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Operativa Aérea	ACTIVO
21	hzeta	Hector Zeta Seminario	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Regional Norte	ACTIVO
22	mmorante	Monica Morante Purizaca	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Regional Norte	ACTIVO
23	ggaldos	Gonzalo Galdos Vera	AGENTE_COMERC	Agente Comercial	Sede Regional Sur	ACTIVO
24	supervisor	Martin Sotomayor Vega	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
25	rcabrera	Renzo Cabrera Farfan	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
26	apena	Andrea Pena Quintana	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
27	dmiranda	Daniel Miranda Bravo	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Operativa Aérea	ACTIVO
28	sllanos	Silvia Llanos Palacios	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Operativa Aérea	ACTIVO
29	eojeda	Edgar Ojeda Garrido	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Regional Norte	ACTIVO
30	ctineo	Carmen Tineo Carrasco	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Regional Norte	ACTIVO
31	mzegarra	Manuel Zegarra Valdivia	SUPERVISOR_ADU	Supervisor Aduanero	Sede Regional Sur	ACTIVO
32	agente	Jorge Herrera Diaz	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa Aérea	ACTIVO
33	fbalbuena	Franco Balbuena Otero	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
34	lmejia	Lucia Mejia Ramos	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
35	ccordova	Cesar Cordova Nunez	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
36	rtapia	Rocio Tapia Calderon	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
37	jalarcon	Joel Alarcon Suclupe	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO
38	pflores	Patricia Flores Yupanqui	AGENTE_ADUANE	Agente Aduanero	Sede Operativa	ACTIVO

SGA Platform TI Security - Página 1

figura 17. Auditoría y seguridad TI

SGA

NOMENCLATURA & RESTRICCIONES VUCE

TRANSADUANAS DEL PERÚ S.A.C.

RUC: **20601234567** | OEA N° 0042-2026-SUNAT | Arancel NANDINA 2026
Av. Elmer Faucett 2823, Callao, Lima - Perú | central@transaduanas.pe

Catálogo Oficial de Subpartidas Arancelarias

Fecha Emisión: 25/10/2026 23:41
Fuente Arancelaria: Arancel Nacional del Perú (SUNAT)
Total Partidas: 52 subpartidas

01 PARTIDAS TOTALES	02 CONTROL VUCE	03 LIBRE TRÁNSITO	04 PARTIDAS ACTIVAS
52	24	28	52

CÓDIGO / PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA	CATEGORÍA	CONTROL VUCE	ARANCEL	ESTADO
8517.13.00.00	Smartphone / Telefono inteligente	Tecnologia	Restringido (MTC)	0.00%	ACTIVO
8471.30.00.00	Computadora portatil / Laptop	Tecnologia	Libre Comercialización	0.00%	ACTIVO
8471.30.00.10	Tablet con conectividad movil	Tecnologia	Restringido (MTC)	0.00%	ACTIVO
8517.62.20.00	Reloj inteligente / Smartwatch	Tecnologia	Restringido (MTC)	0.00%	ACTIVO
8528.72.00.00	Televisor Smart TV	Tecnologia	Libre Comercialización	0.00%	ACTIVO
9504.50.00.00	Consola de videojuegos	Entretenimiento	Libre Comercialización	0.00%	ACTIVO
8703.22.90.00	Automovil nuevo a gasolina (1000 a 1500 cc)	Vehiculos	Libre Comercialización	6.00%	ACTIVO
8703.23.90.10	Automovil nuevo a gasolina (1500 a 3000 cc)	Vehiculos	Libre Comercialización	6.00%	ACTIVO
8703.80.00.00	Automovil nuevo 100% electrico	Vehiculos	Libre Comercialización	0.00%	ACTIVO
8703.40.00.00	Automovil nuevo hibrido gasolina-electrico	Vehiculos	Libre Comercialización	6.00%	ACTIVO
8703.23.90.90	Automovil usado a gasolina (hasta 2 anos)	Vehiculos	Restringido (MTC / CITV)	6.00%	ACTIVO
8711.20.00.00	Motocicleta nueva a gasolina (50 a 250 cc)	Vehiculos	Libre Comercialización	6.00%	ACTIVO
8704.31.10.10	Camioneta Pick-up nueva (bien de capital)	Vehiculos	Libre Comercialización	6.00%	ACTIVO
8712.00.00.00	Bicicleta convencional sin motor	Transporte	Libre Comercialización	11.00%	ACTIVO
9503.00.99.00	Juguetes diversos de plastico y munecos	Jugueteria	Restringido (DIGESA)	6.00%	ACTIVO
9504.90.90.00	Juegos de mesa y cartas	Jugueteria	Libre Comercialización	0.00%	ACTIVO
6404.11.00.00	Calzado deportivo / Zapatillas	Calzado	Libre Comercialización	11.00%	ACTIVO
6403.59.00.00	Zapatos con suela y capellada de cuero	Calzado	Libre Comercialización	11.00%	ACTIVO
6109.10.00.30	Camisetas y polos de algodon	Confecciones	Libre Comercialización	11.00%	ACTIVO
6203.42.00.00	Pantalones y jeans de algodon	Confecciones	Libre Comercialización	11.00%	ACTIVO
3004.90.29.00	Medicamentos para uso humano dosificados	Farmacia	Restringido (DIGEMID)	0.00%	ACTIVO
3304.99.00.00	Productos cosmeticos y cuidado de la piel	Cosmetica	Restringido (DIGEMID)	6.00%	ACTIVO
2106.90.79.00	Suplementos alimenticios y vitaminas	Nutricion	Restringido (DIGESA)	6.00%	ACTIVO

figura 18. Catálogo oficial de subpartidas Arancelarias

SGA

LOGÍSTICA & TRANSPORTE ADUANERO

TRANSADUANAS DEL PERÚ S.A.C.

RUC: **20601234567** | OEA N° 0042-2026-SUNAT | Estándar ISO 6346 / BASC
Av. Elmer Faucett 2823, Callao, Lima - Perú | central@transaduanas.pe

Catálogo de Tipos de Carga & Contenedor

Fecha Emisión: 25/10/2026 23:41
Normativa: Clasificación FCL / LCL Internacional
Total Registrados: 9 tipos

01 TIPOS TOTALES	02 CARGAS ACTIVAS	03 MODALIDAD FCL	04 CARGA SUELTA / LCL
9	9	3	6

ID	CÓDIGO DE CARGA	DESCRIPCIÓN DE MERCANCÍA / CARGA	ESTADO
1	CARGA_FCL	Carga Contenedorizada Completa (FCL / Dry & HC)	ACTIVO
2	CARGA_LCL	Carga Consolidada / Carga Suelta en Contenedor (LCL)	ACTIVO
3	CARGA_REEFER	Carga Perecible Refrigerada (Contenedor Reefer)	ACTIVO
4	CARGA_RO_RO	Carga Rodante / Vehicular (Ro-Ro - Autos y Maquinaria)	ACTIVO
5	CARGA_PROYECTO	Carga Proyecto / Sobredimensionada (Breakbulk / OOG)	ACTIVO
6	CARGA_GRANEL_SOLIDO	Carga a Granel Solido (Minerales, Granos, Fertilizantes)	ACTIVO
7	CARGA_GRANEL_LIQUIDO	Carga a Granel Liquido (Quimicos, Aceites, Combustibles)	ACTIVO
8	CARGA_PELIGROSA_IMO	Carga Peligrosa Clasificada IMO (Materiales Peligrosos)	ACTIVO
9	CARGA_VALORADA	Carga Valiosa / Alta Tecnologia (Requiere Custodia / Escolta)	ACTIVO

Gerencia de Logística y Transporte
TransAduanas del Perú S.A.C.

Auditoría Operativa Aduanera
Control de Flota & Contenedores

Documento oficial reservado para uso gerencial y fiscalización - TransAduanas del Perú S.A.C.

figura 19. Logística y Transporte Aduanero

SGA

CATÁLOGOS AUXILIARES // TABLAS MAESTRAS ADUANERAS

TRANSADUANAS DEL PERÚ S.A.C.

RUC: **20601234567** | OEA N° 0042-2026-SUNAT | Autoridad Portuaria Nacional (APN)
Av. Elmer Faucett 2823, Callao, Lima - Perú | central@transaduanas.pe

Catálogo Oficial de Puertos y Terminales

Fecha Emisión: 25/10/2026 23:41
Jurisdicción: Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAT)
Total Puertos: 80 terminales

01 PUERTOS TOTALES	02 MARÍTIMOS	03 AÉREOS & OTROS	04 PUERTOS ACTIVOS
80	37	43	80

ID	CÓDIGO PUERTO	NOMBRE DEL PUERTO / TERMINAL	PAÍS	TIPO	ESTADO
1	PECAL-DPW	Callao - Muelle Sur (DP World)	Perú	MARITIMO	ACTIVO
2	PECAL-APM	Callao - Muelle Norte (APM Terminals)	Perú	MARITIMO	ACTIVO
3	PECHY	Megapuerto de Chancay	Perú	MARITIMO	ACTIVO
4	PEPAI	Puerto de Paita	Perú	MARITIMO	ACTIVO
5	PEMAT	Puerto de Matarani	Perú	MARITIMO	ACTIVO
6	PESAL	Puerto de Salaverry	Perú	MARITIMO	ACTIVO
7	PEPIS	Puerto General San Martín (Pisco)	Perú	MARITIMO	ACTIVO
8	PEILO	Puerto de Ilo	Perú	MARITIMO	ACTIVO
9	PECHM	Puerto de Chimbote	Perú	MARITIMO	ACTIVO
10	PEYUR	Puerto Fluvial de Yurimaguas	Perú	FLUVIAL	ACTIVO
11	PEAQP	Aeropuerto Internacional Jorge Chávez	Perú	AEREO	ACTIVO
12	CNSHA	Puerto de Shanghái	China	MARITIMO	ACTIVO
13	CNNGB	Puerto de Ningbo-Zhoushan	China	MARITIMO	ACTIVO
14	CNSZX	Puerto de Shenzhen (Yantian/Shekou)	China	MARITIMO	ACTIVO
15	CNTAO	Puerto de Qingdao	China	MARITIMO	ACTIVO
16	KRPUS	Puerto de Busan	Corea del Sur	MARITIMO	ACTIVO
17	JPYOK	Puerto de Yokohama	Japón	MARITIMO	ACTIVO
18	SGSIN	Puerto de Singapur	Singapur	MARITIMO	ACTIVO
19	HKHKG	Puerto de Hong Kong	Hong Kong	MARITIMO	ACTIVO
20	USLAX	Puerto de Los Ángeles	Estados Unidos	MARITIMO	ACTIVO
21	USLGB	Puerto de Long Beach	Estados Unidos	MARITIMO	ACTIVO
22	USPHL	Puerto de Filadelfia (Delaware River)	Estados Unidos	MARITIMO	ACTIVO
23	USHOU	Puerto de Houston	Estados Unidos	MARITIMO	ACTIVO
24	USMIA	Puerto de Miami	Estados Unidos	MARITIMO	ACTIVO
25	MXZLO	Puerto de Manzanillo	México	MARITIMO	ACTIVO

figura 20. Tablas Maestras Aduaneras

SGA

TRANSADUANAS DEL PERÚ S.A.C.

RUC: **20601234567** | OEA N° 0042-2026-SUNAT | MTC Reg. Nac. N° 4512
Av. Elmer Faucett 2823, Callao, Lima - Perú | central@transaduanas.pe

INFRAESTRUCTURA & CONTROL TERRITORIAL

Directorio Oficial de Sedes y Agencias

Fecha Emisión: 25/10/2026 23:41
Sede Emisora: Callao Central (SGA-01)
Total Registradas: 6 agencias

01 SEDES TOTALES	02 OPERATIVAS	03 INACTIVAS / MANT.	04 JURISDICCIONES
6	6	0	5

ID	CÓDIGO	NOMBRE DE SEDE / AGENCIA	TIPO	UBICACIÓN (DISTRITO)	ESTADO
1	SED-CORP-01	**Sede Central Corporativa**	SEDE_CENTRAL	Miraflores	OPERATIVO
2	SED-VENT-01	**Sucursal Comercial San Isidro**	AGENCIA	San Isidro	OPERATIVO
3	SED-CALL-MAR	**Sede Operativa Marítima y Patio TMS**	TERMINAL	Callao	OPERATIVO
4	SED-CALL-AER	**Sede Operativa Aérea**	TERMINAL	Callao	OPERATIVO
5	SED-PAIT-01	**Sede Regional Norte Paita**	SUCURSAL	Paita	OPERATIVO
6	SED-MATA-01	**Sede Regional Sur Matarani**	SUCURSAL	Islay	OPERATIVO

Gerencia General
TransAduanas del Perú S.A.C.

Dirección de Operaciones & Control
Acreditación SUNAT / IATA

figura 21. Directorio Oficial de Sedes y Agencias

3.2.4. DISEÑO DE CLASES

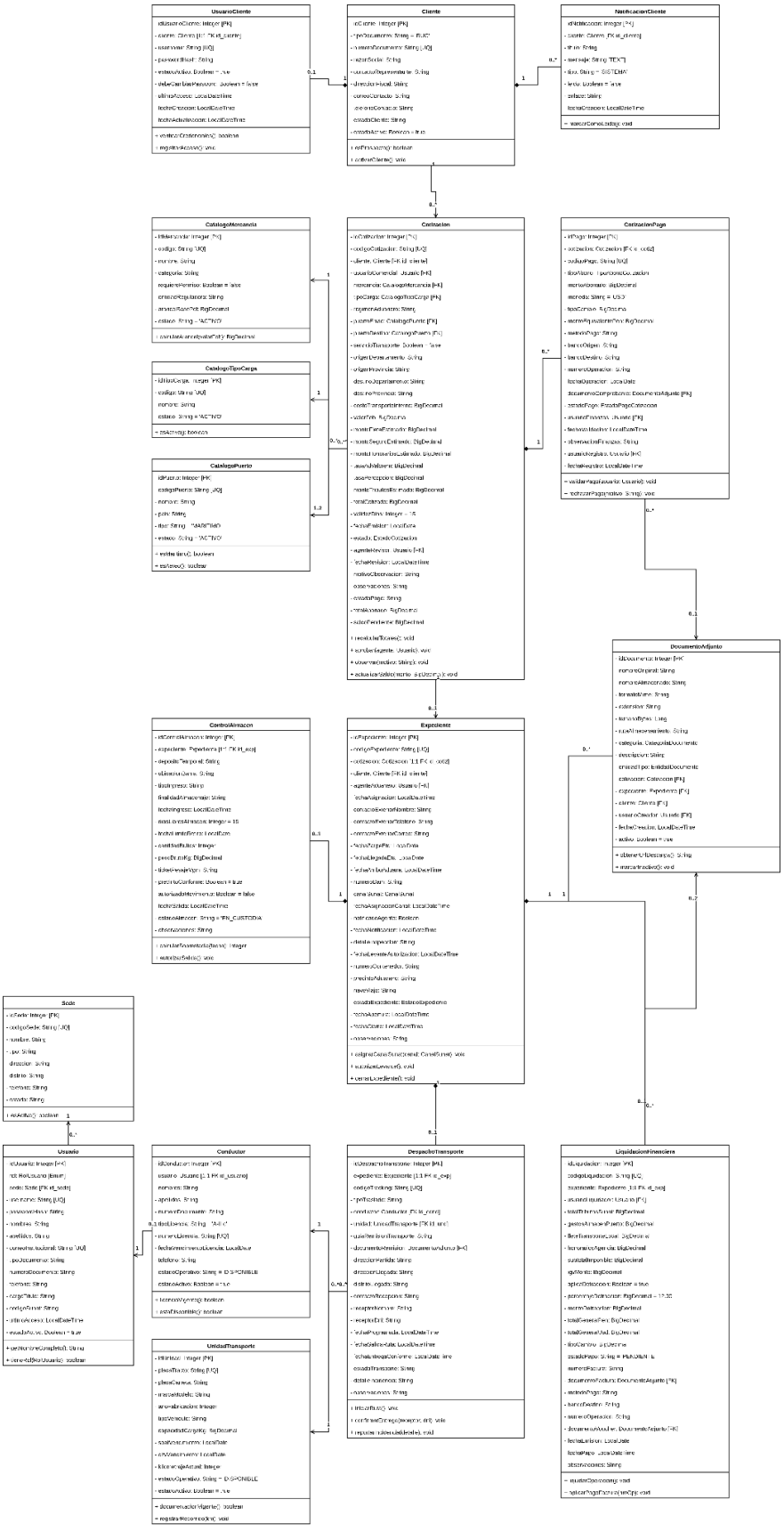


figura 22. Diseño de clases parte 1

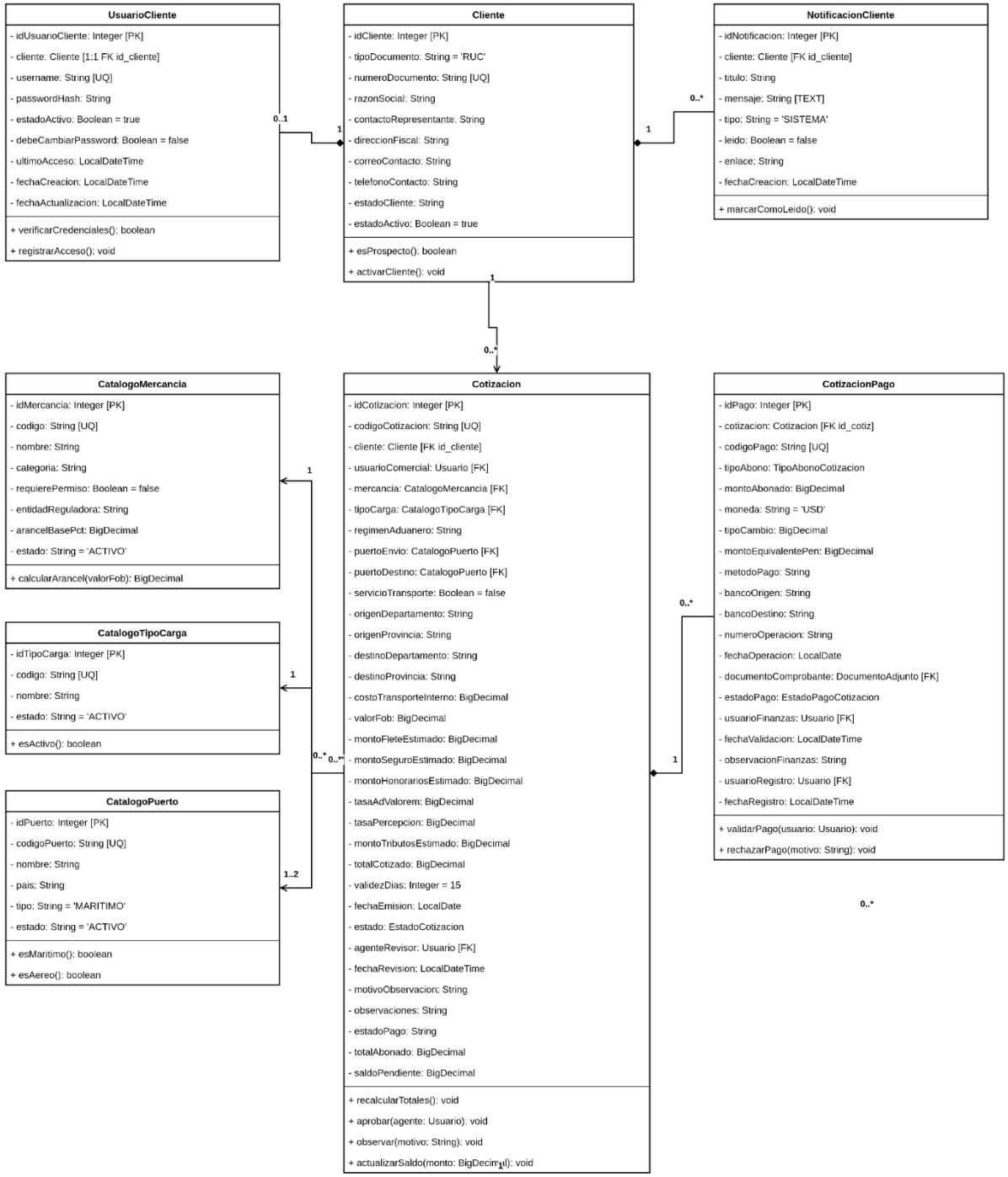


figura 23. Diseño de clases parte 2

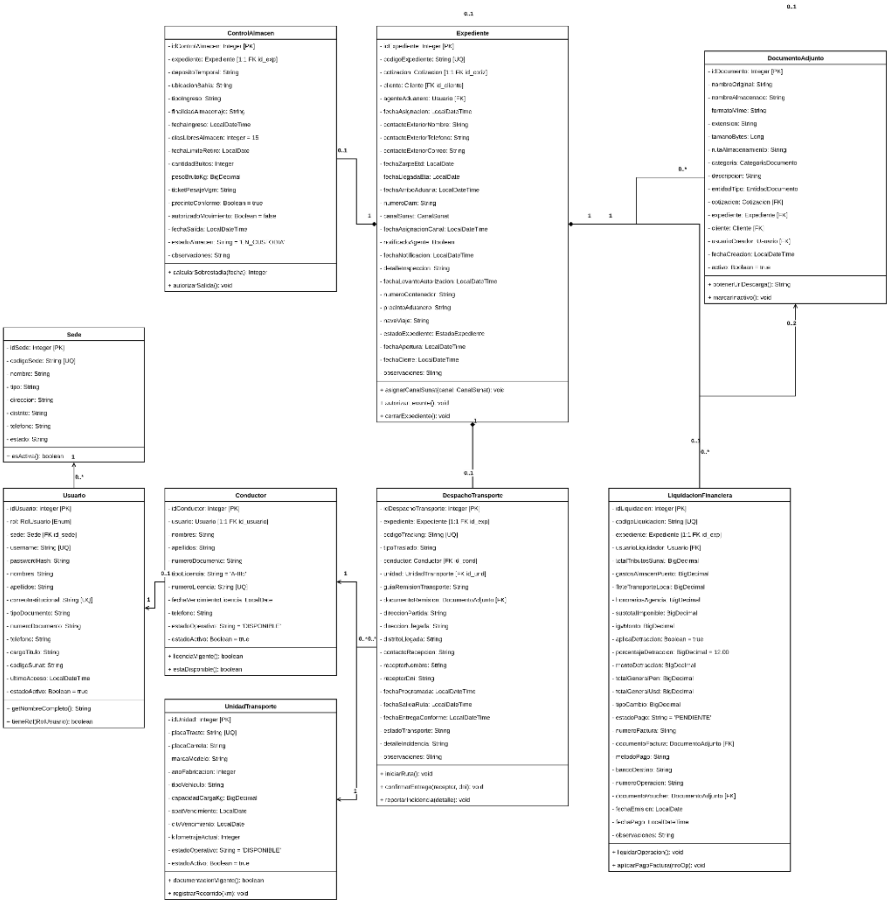


figura 24. Diseño de clases parte 3

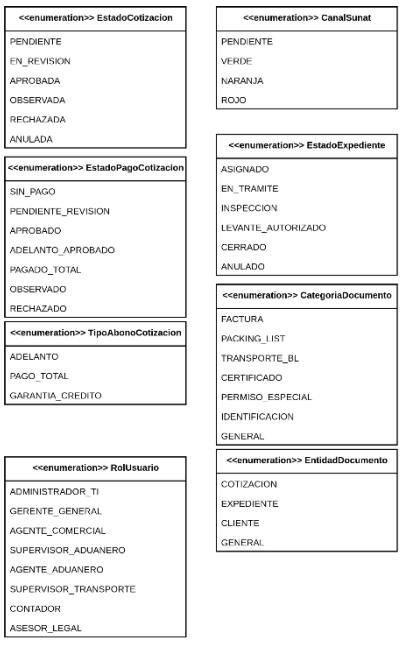


figura 25. Diseño de clases parte 4

3.2.5. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

3.2.5.1. MODELO ENTIDAD RELACIÓN

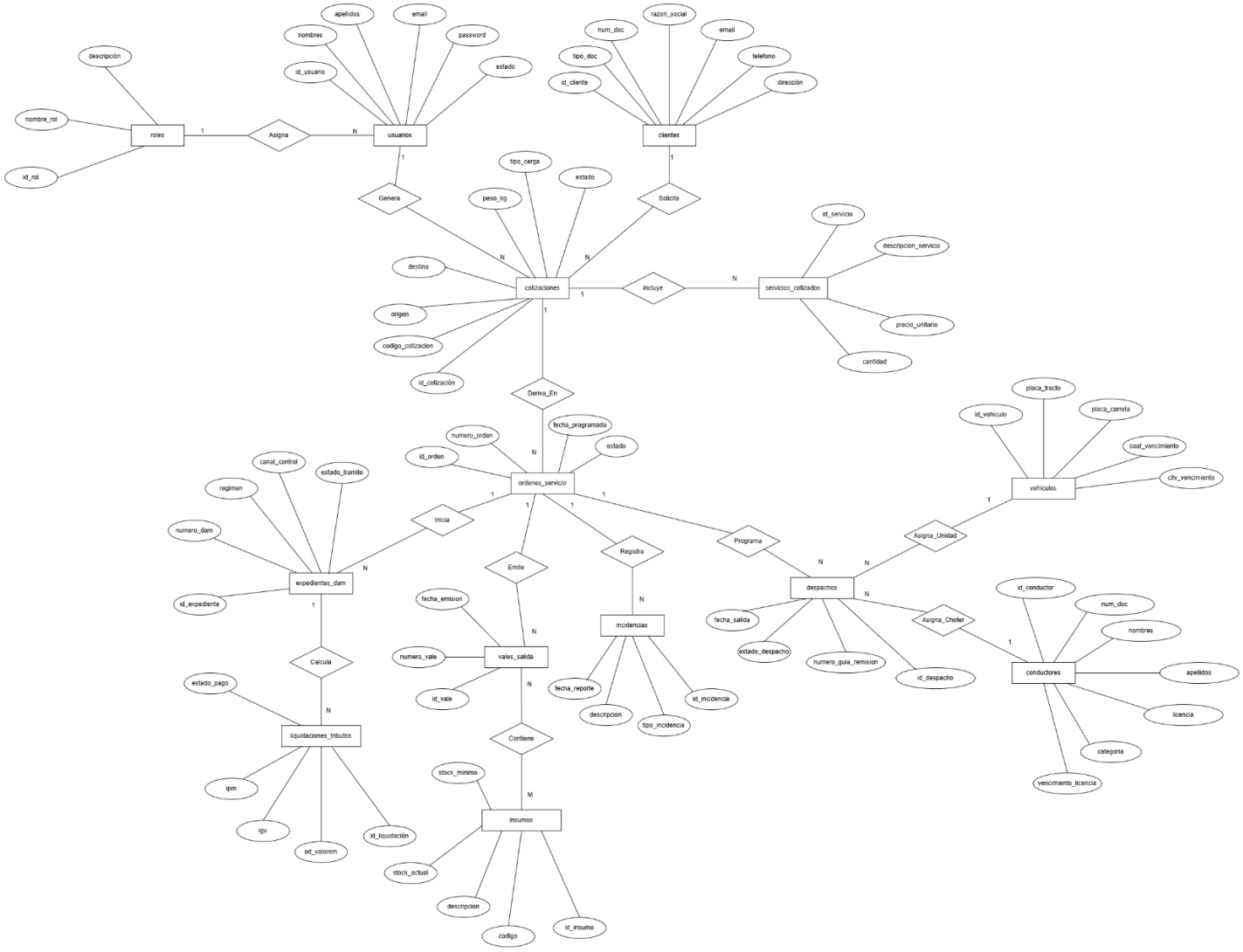


figura 26. Modelo Entidad Relación

3.2.5.2. DISEÑO FÍSICO

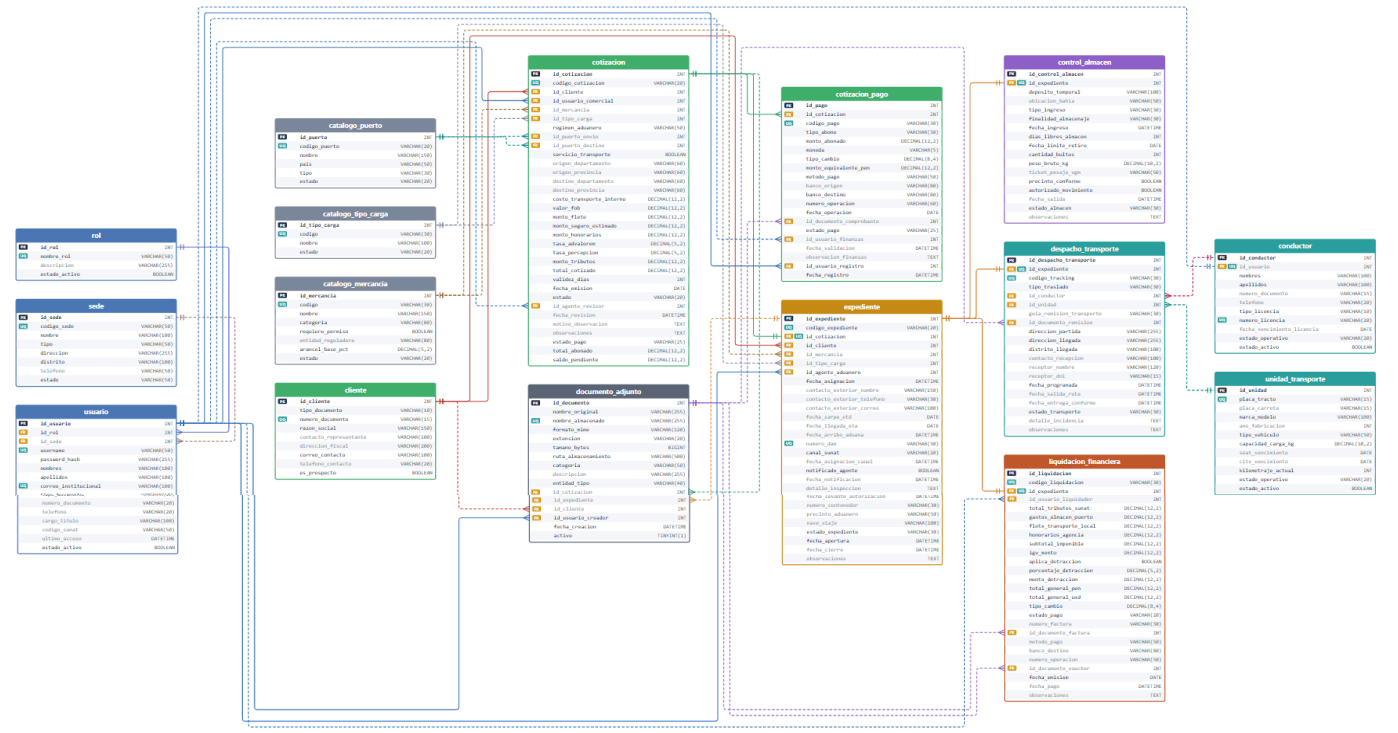


figura 27. Diseño Físico

3.2.5.3. DICCIONARIO BASE DE DATOS

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Puerto	id_puerto	Numérico	11	Identificador único del puerto
	Código Puerto	codigo_puerto	Texto	20	Código alfanumérico identificador del puerto
	Nombre	nombre	Texto	150	Nombre oficial del puerto
	País	pais	Texto	50	País de ubicación del puerto
	Tipo	tipo	Texto	30	Tipo de puerto (ej. MARITIMO)
	Estado	estado	Texto	20	Estado operativo del puerto

Tabla 44. Catalogo_puerto

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Tipo Carga	id_tipo_carga	Numérico	11	Identificador único del tipo de carga
	Código	codigo	Texto	30	Código identificador del tipo de carga
	Nombre	nombre	Texto	100	Descripción o nombre del tipo de carga
	Estado	estado	Texto	20	Estado del tipo de carga

Tabla 45. Catalogo_tipo_carga

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Mercancía	id_mercancia	Numérico	11	Identificador único de la mercancía
	Código	codigo	Texto	30	Código arancelario de la mercancía
	Nombre	nombre	Texto	150	Nombre o descripción comercial de la mercancía
	Categoría	categoria	Texto	80	Categoría arancelaria
	Requiere Permiso	requiere_permiso	Booleano	1	Indica si la mercancía requiere permiso especial
	Entidad Reguladora	entidad_reguladora	Texto	80	Entidad encargada de regular la mercancía
	Arancel Base %	arancel_base_pct	Decimal	5,2	Porcentaje de arancel base aplicable
	Estado	estado	Texto	20	Estado de la mercancía

Tabla 46. Catalogo_mercancia

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Rol	id_rol	Numérico	11	Identificador único del rol de usuario
	Nombre Rol	nombre_rol	Texto	50	Nombre asignado al rol
	Descripción	descripcion	Texto	255	Descripción de los privilegios del rol
	Estado Activo	estado_activo	Booleano	1	Indicador de si el rol está activo

Tabla 47. Rol

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Sede	id_sede	Numérico	11	Identificador único de la sede
	Código Sede	codigo_sede	Texto	50	Código identificador de la sede
	Nombre	nombre	Texto	100	Nombre de la sede u oficina
	Tipo	tipo	Texto	50	Tipo o clasificación de la sede
	Dirección	direccion	Texto	255	Dirección física de la sede
	Distrito	distrito	Texto	100	Distrito de ubicación
	Teléfono	telefono	Texto	50	Teléfono de contacto de la sede
	Estado	estado	Texto	50	Estado operativo de la sede

Tabla 48. Sede

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Usuario	id_usuario	Numérico	11	Identificador único del usuario del sistema
FK	ID Rol	id_rol	Numérico	11	Relación con el rol de seguridad asignado
FK	ID Sede	id_sede	Numérico	11	Relación con la sede a la que pertenece
	Username	username	Texto	50	Nombre de usuario para inicio de sesión
	Password Hash	password_hash	Texto	255	Contraseña encriptada del usuario
	Nombres	nombres	Texto	100	Nombres del usuario
	Apellidos	apellidos	Texto	100	Apellidos del usuario
	Correo Institucional	correo_institucional	Texto	100	Correo electrónico corporativo
	Tipo Documento	tipo_documento	Texto	10	Tipo de documento de identidad
	Número Documento	numero_documento	Texto	20	Número de documento de identidad
	Teléfono	telefono	Texto	20	Teléfono móvil o de contacto
	Cargo Título	cargo_titulo	Texto	100	Título del cargo que ocupa
	Código Sunat	codigo_sunat	Texto	50	Código de agente ante la SUNAT
	Último Acceso	ultimo_acceso	Fecha/Hora	-	Fecha y hora del último acceso al sistema
	Estado Activo	estado_activo	Booleano	1	Indicador de vigencia del usuario

Tabla 49. Usuario

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Cliente	id_cliente	Numérico	11	Identificador único del cliente corporativo
	Tipo Documento	tipo_documento	Texto	10	Tipo de documento (ej. RUC)
	Número Documento	numero_documento	Texto	15	Número de documento fiscal (RUC)
	Razón Social	razon_social	Texto	150	Razón social de la empresa cliente
	Contacto Representante	contacto_representante	Texto	100	Nombre del representante o contacto principal
	Dirección Fiscal	direccion_fiscal	Texto	200	Dirección fiscal registrada
	Correo Contacto	correo_contacto	Texto	100	Correo electrónico de contacto
	Teléfono Contacto	telefono_contacto	Texto	20	Teléfono de contacto comercial
	Es Prospecto	es_prospecto	Booleano	1	Indica si el cliente es prospecto o activo

Tabla 50. Cliente

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Cotización	id_cotizacion	Numérico	11	Identificador único de la cotización
	Código Cotización	codigo_cotizacion	Texto	20	Código alfanumérico de la cotización
FK	ID Cliente	id_cliente	Numérico	11	Relación con el cliente solicitante
FK	ID Usuario Comercial	id_usuario_comercial	Numérico	11	Relación con el usuario comercial que emite
FK	ID Mercancía	id_mercancia	Numérico	11	Relación opcional con la mercancía
FK	ID Tipo Carga	id_tipo_carga	Numérico	11	Relación con el tipo de carga
	Régimen Aduanero	regimen_aduanero	Texto	50	Régimen aduanero aplicable
FK	ID Puerto Envío	id_puerto_envio	Numérico	11	Puerto de origen o embarque
FK	ID Puerto Destino	id_puerto_destino	Numérico	11	Puerto de destino
	Servicio Transporte	servicio_transporte	Booleano	1	Indica si incluye servicio de transporte interno
	Origen Departamento	origen_departamento	Texto	60	Departamento de origen del transporte
	Origen Provincia	origen_provincia	Texto	60	Provincia de origen del transporte
	Destino Departamento	destino_departamento	Texto	60	Departamento de destino del transporte
	Destino Provincia	destino_provincia	Texto	60	Provincia de destino del transporte

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
	Costo Transporte Interno	costo_transporte_interno	Decimal	12,2	Costo estimado del transporte local
	Valor FOB	valor_fob	Decimal	12,2	Valor FOB de la carga en USD
	Monto Flete	monto_flete	Decimal	12,2	Monto estimado del flete internacional
	Monto Seguro Estimado	monto_seguro_estimado	Decimal	12,2	Monto estimado del seguro
	Monto Honorarios	monto_honorarios	Decimal	12,2	Honorarios de la agencia de aduanas
	Tasa Advalorem	tasa_advalorem	Decimal	5,2	Porcentaje de tasa ad-valorem
	Tasa Percepción	tasa_percepcion	Decimal	5,2	Porcentaje de percepción de IGV
	Monto Tributos	monto_tributos	Decimal	12,2	Monto total de tributos calculados
	Total Cotizado	total_cotizado	Decimal	12,2	Importe total cotizado
	Validez Días	validez_dias	Numérico	11	Días de vigencia de la cotización
	Fecha Emisión	fecha_emision	Fecha	-	Fecha de emisión de la cotización
	Estado	estado	Texto	20	Estado actual de la cotización
FK	ID Agente Revisor	id_agente_revisor	Numérico	11	Usuario agente que revisó técnicamente
	Fecha Revisión	fecha_revision	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de la revisión técnica
	Motivo Observación	motivo_observacion	Texto	-	Motivo de observación técnica
	Observaciones	observaciones	Texto	-	Observaciones generales
	Estado Pago	estado_pago	Texto	25	Estado financiero de pagos de la cotización
	Total Abonado	total_abonado	Decimal	12,2	Monto total abonado por el cliente
	Saldo Pendiente	saldo_pendiente	Decimal	12,2	Saldo pendiente de pago

Tabla 51. Cotización

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Pago	id_pago	Numérico	11	Identificador único del registro de pago
FK	ID Cotización	id_cotizacion	Numérico	11	Relación con la cotización correspondiente
	Código Pago	codigo_pago	Texto	30	Código de la transacción de pago
	Tipo Abono	tipo_abono	Texto	30	Tipo de abono (adelanto, saldo, total)
	Monto Abonado	monto_abonado	Decimal	12,2	Monto abonado en moneda original
	Moneda	moneda	Texto	5	Tipo de moneda (ej. USD, PEN)
	Tipo Cambio	tipo_cambio	Decimal	8,4	Tipo de cambio aplicado
	Monto Equivalente PEN	monto_equivalente_pen	Decimal	12,2	Monto equivalente en Soles
	Método Pago	metodo_pago	Texto	50	Método o canal de pago utilizado
	Banco Origen	banco_origen	Texto	80	Banco de procedencia del cliente
	Banco Destino	banco_destino	Texto	80	Banco receptor de la empresa
	Número Operación	numero_operacion	Texto	60	Número de operación o voucher bancario
	Fecha Operación	fecha_operacion	Fecha	-	Fecha en que se realizó la operación
FK	ID Documento Comprobante	id_documento_comprobante	Numérico	11	Relación con el documento adjunto del voucher
	Estado Pago	estado_pago	Texto	25	Estado de validación por finanzas
FK	ID Usuario Finanzas	id_usuario_finanzas	Numérico	11	Usuario del área de finanzas que validó
	Fecha Validación	fecha_validacion	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de validación financiera
	Observación Finanzas	observacion_finanzas	Texto	-	Notas u observaciones contables
FK	ID Usuario Registro	id_usuario_registro	Numérico	11	Usuario que registró el pago en el sistema
	Fecha Registro	fecha_registro	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de creación del registro

Tabla 52. Cotización_pago

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Expediente	id_expediente	Numérico	11	Identificador único del expediente aduanero
	Código Expediente	codigo_expediente	Texto	20	Código de seguimiento del expediente
FK	ID Cotización	id_cotizacion	Numérico	11	Relación con la cotización aprobada
FK	ID Cliente	id_cliente	Numérico	11	Relación con el cliente del expediente
FK	ID Mercancía	id_mercancia	Numérico	11	Relación con la mercancía declarada
FK	ID Tipo Carga	id_tipo_carga	Numérico	11	Relación con el tipo de carga
FK	ID Agente Aduanero	id_agente_aduanero	Numérico	11	Usuario agente aduanero asignado
	Fecha Asignación	fecha_asignacion	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de asignación al agente
	Contacto Exterior Nombre	contacto_exterior_nombre	Texto	150	Nombre del proveedor o comprador en el exterior
	Contacto Exterior Teléfono	contacto_exterior_telefono	Texto	30	Teléfono del contacto exterior
	Contacto Exterior Correo	contacto_exterior_correo	Texto	100	Correo del contacto exterior
	Fecha Zarpe ETD	fecha_zarpe_etd	Fecha	-	Fecha estimada de salida (Zarpe)
	Fecha Llegada ETA	fecha_llegada_eta	Fecha	-	Fecha estimada de llegada (ETA)
	Fecha Arribo Aduana	fecha_arribo_aduana	Fecha/Hora	-	Fecha de arribo oficial a aduana
	Número DAM	numero_dam	Texto	30	Número de Declaración Aduanera de Mercancías
	Canal SUNAT	canal_sunat	Texto	20	Canal asignado por SUNAT (Verde, Naranja, Rojo)
	Fecha Asignación Canal	fecha_asignacion_canal	Fecha/Hora	-	Fecha y hora en que se asignó el canal
	Notificado Agente	notificado_agente	Booleano	1	Indicador de notificación de inspección
	Fecha Notificación	fecha_notificacion	Fecha/Hora	-	Fecha de notificación de inspección
	Detalle Inspección	detalle_inspeccion	Texto	-	Detalle de la inspección física/documental
	Fecha Levante Autorización	fecha_levante_autorizacion	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de autorización de levante
	Número Contenedor	numero_contenedor	Texto	30	Número del contenedor marítimo
	Precinto Aduanero	precinto_aduanero	Texto	50	Número de precinto de seguridad
	Nave Viaje	nave_viaje	Texto	100	Nombre de la nave y número de viaje
	Estado Expediente	estado_expediente	Texto	30	Estado del ciclo de vida del expediente

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
	Fecha Apertura	fecha_apertura	Fecha/Hora	-	Fecha de apertura del expediente
	Fecha Cierre	fecha_cierre	Fecha/Hora	-	Fecha de cierre definitivo
	Observaciones	observaciones	Texto	-	Observaciones operativas del expediente

Tabla 53. Expediente

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Control Almacén	id_control_almacen	Numérico	11	Identificador único del control de almacén
FK	ID Expediente	id_expediente	Numérico	11	Relación con el expediente asociado
	Depósito Temporal	deposito_temporal	Texto	100	Nombre del almacén o depósito temporal
	Ubicación Bahía	ubicacion_bahia	Texto	50	Ubicación física (rack o bahía)
	Tipo Ingreso	tipo_ingreso	Texto	30	Tipo de ingreso al almacén
	Finalidad Almacenaje	finalidad_almacenaje	Texto	30	Propósito del almacenamiento
	Fecha Ingreso	fecha_ingreso	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de recepción física
	Días Libres Almacen	dias_libres_almacen	Numérico	11	Días libres de sobreestadía permitidos
	Fecha Límite Retiro	fecha_limite_retiro	Fecha	-	Fecha límite para retirar la carga
	Cantidad Bultos	cantidad_bultos	Numérico	11	Número total de bultos recibidos
	Peso Bruto KG	peso_bruto_kg	Decimal	10,2	Peso bruto total en kilogramos
	Ticket Pesaje VGM	ticket_pesaje_vgm	Texto	50	Número de ticket de pesaje certificado
	Precinto Conforme	precinto_conforme	Booleano	1	Indicador de conformidad del precinto físico
	Autorizado Movimiento	autorizado_movimiento	Booleano	1	Indica si cuenta con autorización de retiro
	Fecha Salida	fecha_salida	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de salida definitiva del almacén
	Estado Almacén	estado_almacen	Texto	30	Estado de custodia en almacén
	Observaciones	observaciones	Texto	-	Observaciones sobre el estado de la carga

Tabla 54. Control_almacen

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Conductor	id_conductor	Numérico	11	Identificador único del conductor
FK	ID Usuario	id_usuario	Numérico	11	Relación opcional con la cuenta de usuario TI
	Nombres	nombres	Texto	100	Nombres del conductor
	Apellidos	apellidos	Texto	100	Apellidos del conductor
	Número Documento	numero_documento	Texto	15	Documento de identidad (DNI)
	Teléfono	telefono	Texto	20	Teléfono móvil de contacto
	Tipo Licencia	tipo_licencia	Texto	10	Categoría de la licencia de conducir
	Número Licencia	numero_licencia	Texto	20	Número de brevete o licencia
	Fecha Vencimiento Licencia	fecha_vencimiento_licencia	Fecha	-	Fecha de caducidad de la licencia
	Estado Operativo	estado_operativo	Texto	20	Disponibilidad para asignación de ruta
	Estado Activo	estado_activo	Booleano	1	Indicador de vigencia del registro

Tabla 55. Conductor

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Unidad	id_unidad	Numérico	11	Identificador único del vehículo de carga
	Placa Tracto	placa_tracto	Texto	15	Placa de rodaje de la unidad tracto
	Placa Carreta	placa_carreta	Texto	15	Placa de la carreta o plataforma
	Marca Modelo	marca_modelo	Texto	100	Marca y modelo del vehículo
	Año Fabricación	ano_fabricacion	Numérico	11	Año de fabricación de la unidad
	Tipo Vehículo	tipo_vehiculo	Texto	50	Tipo de configuración vehicular
	Capacidad Carga KG	capacidad_carga_kg	Decimal	10,2	Capacidad máxima de carga en kilogramos
	SOAT Vencimiento	soat_vencimiento	Fecha	-	Fecha de caducidad del SOAT
	CITV Vencimiento	citv_vencimiento	Fecha	-	Fecha de revisión técnica vehicular
	Kilometraje Actual	kilometraje_actual	Numérico	11	Kilometraje registrado actual
	Estado Operativo	estado_operativo	Texto	20	Estado operativo del vehículo
	Estado Activo	estado_activo	Booleano	1	Indicador de disponibilidad del vehículo

Tabla 56. Unidad_transporte

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Despacho Transporte	id_despacho_transporte	Numérico	11	Identificador único del despacho de transporte
FK	ID Expediente	id_expediente	Numérico	11	Relación con el expediente aduanero
	Código Tracking	codigo_tracking	Texto	30	Código de seguimiento del traslado
	Tipo Traslado	tipo_traslado	Texto	30	Tipo de servicio de transporte
FK	ID Conductor	id_conductor	Numérico	11	Relación con el conductor asignado
FK	ID Unidad	id_unidad	Numérico	11	Relación con la unidad de transporte
	Guía Remisión Transporte	guia_remision_transporte	Texto	30	Número de guía de remisión del transportista
FK	ID Documento Remisión	id_documento_remision	Numérico	11	Relación con el documento digital adjunto
	Dirección Partida	direccion_partida	Texto	255	Dirección exacta de partida o recojo
	Dirección Llegada	direccion_llegada	Texto	255	Dirección de entrega en destino
	Distrito Llegada	distrito_llegada	Texto	100	Distrito de entrega final
	Contacto Recepción	contacto_recepcion	Texto	100	Persona de contacto para la recepción
	Receptor Nombre	receptor_nombre	Texto	120	Nombre completo de quien recibe la carga
	Receptor DNI	receptor_dni	Texto	15	DNI de la persona que recibe
	Fecha Programada	fecha_programada	Fecha/Hora	-	Fecha y hora planificada para el servicio
	Fecha Salida Ruta	fecha_salida_ruta	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de salida efectiva
	Fecha Entrega Conforme	fecha_entrega_conforme	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de entrega satisfactoria
	Estado Transporte	estado_transporte	Texto	30	Estado actual del traslado
	Detalle Incidencia	detalle_incidencia	Texto	-	Reporte de incidencias en ruta
	Observaciones	observaciones	Texto	-	Observaciones del despacho

Tabla 57. Despacho_transporte

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Liquidación	id_liquidacion	Numérico	11	Identificador único de la liquidación
	Código Liquidación	codigo_liquidacion	Texto	30	Código alfanumérico de la liquidación
FK	ID Expediente	id_expediente	Numérico	11	Relación con el expediente liquidado

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
FK	ID Usuario Liquidador	id_usuario_liquidador	Numérico	11	Usuario responsable de la liquidación
	Total Tributos SUNAT	total_tributos_sunat	Decimal	12,2	Sumatoria de tributos pagados a SUNAT
	Gastos Almacén Puerto	gastos_almacen_puerto	Decimal	12,2	Gastos generados en puerto o almacén
	Flete Transporte Local	flete_transporte_local	Decimal	12,2	Costo del transporte local de distribución
	Honorarios Agencia	honorarios_agencia	Decimal	12,2	Honorarios de la agencia de aduanas
	Subtotal Imponible	subtotal_imponible	Decimal	12,2	Subtotal gravado de servicios
	IGV Monto	igv_monto	Decimal	12,2	Monto del IGV (18%)
	Aplica Detracción	aplica_detraccion	Booleano	1	Indica si aplica sistema SPOT (detracción)
	Porcentaje Detracción	porcentaje_detraccion	Decimal	5,2	Porcentaje de detracción aplicado
	Monto Detracción	monto_detraccion	Decimal	12,2	Monto calculado de la detracción
	Total General PEN	total_general_pen	Decimal	12,2	Importe total final en Nuevos Soles
	Total General USD	total_general_usd	Decimal	12,2	Importe total final en Dólares
	Tipo Cambio	tipo_cambio	Decimal	8,4	Tipo de cambio de liquidación
	Estado Pago	estado_pago	Texto	20	Estado de cobranza de la liquidación
	Número Factura	numero_factura	Texto	30	Número de factura comercial emitida
FK	ID Documento Factura	id_documento_factura	Numérico	11	Relación con el PDF de la factura adjunta
	Método Pago	metodo_pago	Texto	50	Método de pago utilizado por el cliente
	Banco Destino	banco_destino	Texto	80	Banco receptor del pago
	Número Operación	numero_operacion	Texto	50	Número de operación bancaria de cancelación
FK	ID Documento Voucher	id_documento_voucher	Numérico	11	Relación con el comprobante de pago adjunto
	Fecha Emisión	fecha_emision	Fecha	-	Fecha de emisión de la liquidación
	Fecha Pago	fecha_pago	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de cancelación de la deuda
	Observaciones	observaciones	Texto	-	Observaciones contables o financieras

Tabla 58. Liquidación_financiera

KEY	Nombre	Campo	Tipo Dato	Tamaño	Descripción
PK	ID Documento	id_documento	Numérico	11	Identificador único del archivo almacenado
	Nombre Original	nombre_original	Texto	255	Nombre original del archivo subido por el usuario
	Nombre Almacenado	nombre_almacenado	Texto	255	Nombre único generado en el servidor
	Formato MIME	formato_mime	Texto	120	Tipo MIME del archivo (ej. application/pdf)
	Extensión	extension	Texto	20	Extensión del archivo (ej. pdf, jpg, docx)
	Tamaño Bytes	tamano_bytes	Numérico	20	Tamaño del archivo en bytes
	Ruta Almacenamiento	ruta_almacenamiento	Texto	500	Ruta física o en la nube donde se aloja
	Categoría	categoria	Texto	50	Categoría o clasificación del documento
	Descripción	descripcion	Texto	255	Descripción breve del contenido
	Entidad Tipo	entidad_tipo	Texto	40	Tipo de entidad asociada (uso polimórfico)
FK	ID Cotización	id_cotizacion	Numérico	11	Relación opcional con cotización
FK	ID Expediente	id_expediente	Numérico	11	Relación opcional con expediente
FK	ID Cliente	id_cliente	Numérico	11	Relación opcional con cliente
FK	ID Usuario Creador	id_usuario_creador	Numérico	11	Usuario que subió el documento al sistema
	Fecha Creación	fecha_creacion	Fecha/Hora	-	Fecha y hora de almacenamiento
	Activo	activo	Booleano	1	Indicador de vigencia del registro documental

Tabla 59. Documento_adjunto

3.2.5.4. SCRIPT BASE DE DATOS



SGADB.sql

3.2.6. DOCUMENTACIÓN CÓDIGO FUENTE

3.2.6.1. ORGANIZACIÓN DE LOS PAQUETES

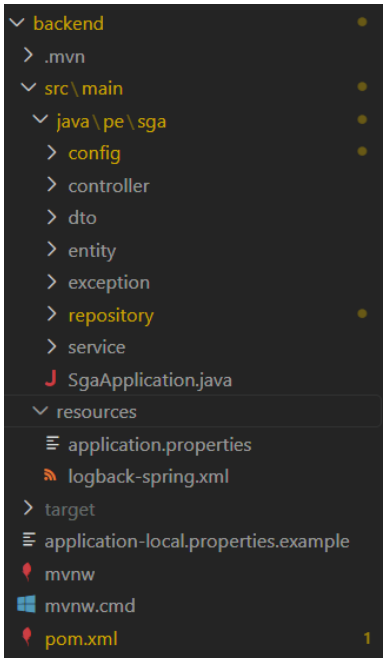


figura 28. Backend

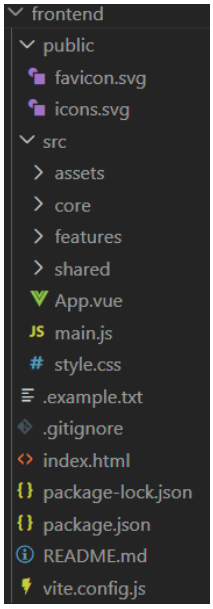


figura 29. Frontend

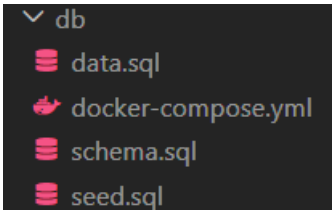


figura 30. Base de Datos

3.2.6.2. ORGANIZACIÓN DE LAS LIBRERÍAS


```
"node_modules/@babel/helper-string-parser": {
  "version": "7.29.7",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-string-parser/-/helper-string-parser-7.29.7.tgz",
  "integrity": "sha512-Pb5ijPrZ89GDH8223L4UP8i6QApWxs04RbPQJTeWDV0/keR2E3GMeKnyr6LYmUUvqRRI+Iv87SuF1W6ErINzYw==",
  "license": "MIT",
  "engines": {
    "node": ">=6.9.0"
  }
},
"node_modules/@babel/helper-validator-identifier": {
  "version": "7.29.7",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/helper-validator-identifier/-/helper-validator-identifier-7.29.7.tgz",
  "integrity": "sha512-qehxGkRj55h/ff8EMaJ+cYhyaKlHIxqYDn682wQD7RNp9UujOQsHog2uS0r2vzr4pW+sXf90NeeayjcNaX3fFg==",
  "license": "MIT",
  "engines": {
    "node": ">=6.9.0"
  }
},
"node_modules/@babel/parser": {
  "version": "7.29.9",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.29.9.tgz",
  "integrity": "sha512-CjXrNHTnvqBVqHgdBysY3vk2T8tpJHb5/RMeHJBTyVa9xgugCB0CJTx/3oO8RV2QRQP391RWpB7D6hLjm8V9uA==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "@babel/types": "^7.29.8"
  },
  "bin": {
    "parser": "bin/babel-parser.js"
  },
  "engines": {
    "node": ">=6.0.0"
  }
},
```


figura 31. Organización de librerías 1


```
"node_modules/@babel/types": {
  "version": "7.29.8",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.29.8.tgz",
  "integrity": "sha512-Vj1jF3cPfxg7OAfoI7QnVKLoILlm2JF9pnVHrX8qx7AHMiYWT+NDAA7jChlNgRS4WTLc/fD1lXLmPixluj+3Gg==",
  "license": "MIT",
  "dependencies": {
    "@babel/helper-string-parser": "^7.29.7",
    "@babel/helper-validator-identifier": "^7.29.7"
  },
  "engines": {
    "node": ">=6.9.0"
  }
},
"node_modules/@jridgewell/resolve-uri": {
  "version": "3.1.2",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@jridgewell/resolve-uri/-/resolve-uri-3.1.2.tgz",
  "integrity": "sha512-bRISgCIjP20/tbWSPWMEi54QVPRZExkuD9lJL+UIxUKtwVJA8wW1Trb1jMs1RFXo1CBTNZ/5hpC9QvmKWdopKw==",
  "dev": true,
  "license": "MIT",
  "engines": {
    "node": ">=6.0.0"
  }
},
"node_modules/@jridgewell/sourcemap-codec": {
  "version": "1.6.0",
  "resolved": "https://registry.npmjs.org/@jridgewell/sourcemap-codec/-/sourcemap-codec-1.6.0.tgz",
  "integrity": "sha512-T7jf+5zgsZHwNJ4lvQ7/aezbyk0nNX+zJVWpmHA7VYsEx7a7qr5Rg5IbtJFqkgze5Y2sruq1RUY8Q837Od7iFw==",
  "license": "MIT"
},
```


figura 32. Organización de librerías 2

3.2.6.3. GESTIÓN DE DEPENDENCIAS

```
<dependencies> Add Spring Boot Starters...
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-validation</artifactId>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-webmvc</artifactId>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>com.mysql</groupId>
        <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>

    <dependency>
        <groupId>org.projectlombok</groupId>
        <artifactId>lombok</artifactId>
        <optional>true</optional>
    </dependency>
```

figura 33. Dependencias 1

```
<!-- JasperReports para reportes PDF -->
<dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports</artifactId>
    <version>${jasperreports.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports-pdf</artifactId>
    <version>${jasperreports.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>net.sf.jasperreports</groupId>
    <artifactId>jasperreports-jdt</artifactId>
    <version>${jasperreports.version}</version>
</dependency>

<!-- JJWT para Autenticacion Desacoplada -->
<dependency>
    <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
    <artifactId>jjwt-api</artifactId>
    <version>${jjwt.version}</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
    <artifactId>jjwt-impl</artifactId>
    <version>${jjwt.version}</version>
    <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

figura 34. Dependencias 2

```
    <dependency>
        <groupId>io.jsonwebtoken</groupId>
        <artifactId>jjwt-jackson</artifactId>
        <version>${jjwt.version}</version>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>
</dependencies>
```

figura 35. Dependencias 3



figura 36. Frontend - Dependencias

3.2.6.4. CONFIGURACIÓN LOGBACK



figura 37. Logback 1

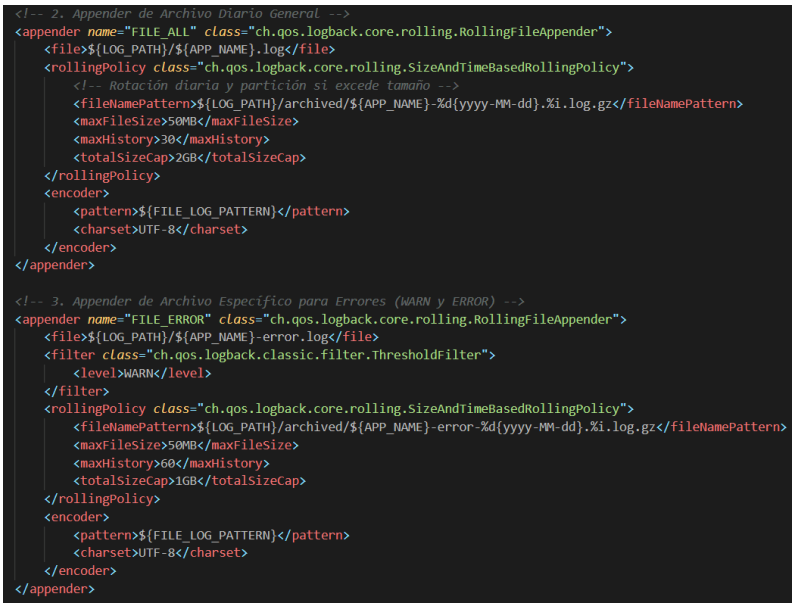


figura 38. Logback 2

```
    <!-- Niveles de Log por Paquetes del Sistema SGA -->
    <logger name="pe.sga" level="INFO" />
    <logger name="pe.sga.service.impl.LocalStorageServiceImpl" level="DEBUG" />
    <logger name="pe.sga.controller.DocumentoController" level="DEBUG" />
    <logger name="org.springframework.web" level="INFO" />
    <logger name="org.hibernate.SQL" level="WARN" />

    <!-- Root Logger -->
    <root level="INFO">
        <appender-ref ref="CONSOLE" />
        <appender-ref ref="FILE_ALL" />
        <appender-ref ref="FILE_ERROR" />
    </root>

</configuration>
```

figura 39. Logback 3

3.2.6.5. GESTIÓN IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE ARCHIVOS

```
@GetMapping
public ResponseEntity<ApiResponseDTO<List<DocumentoResponseDTO>>> listar(
        @RequestParam(required = false) EntidadDocumento entidadTipo,
        @RequestParam(required = false) Integer idCotizacion,
        @RequestParam(required = false) Integer idExpediente,
        @RequestParam(required = false) Integer idCliente,
        @RequestParam(required = false) CategoriaDocumento categoria
) {
    List<DocumentoResponseDTO> lista = documentoService.listar(
            entidadTipo, idCotizacion, idExpediente, idCliente, categoria
    );
    return ResponseEntity.ok(ApiResponseDTO.ok(message: "Listado de documentos recuperado", lista));
}

@GetMapping("/{id}")
public ResponseEntity<ApiResponseDTO<DocumentoResponseDTO>> buscarPorId(@PathVariable Integer id) {
    DocumentoResponseDTO dto = documentoService.buscarPorId(id);
    return ResponseEntity.ok(ApiResponseDTO.ok(dto));
}

@GetMapping("/{id}/descargar")
public ResponseEntity<Resource> descargar(@PathVariable Integer id) {
    DocumentoAdjunto entidad = documentoService.obtenerEntidad(id);
    Resource resource = documentoService.descargarArchivo(id);

    String encodedFilename = URLEncoder.encode(entidad.getNombreOriginal(), StandardCharsets.UTF_8).replace(target: "+", replacement: "%20");

    return ResponseEntity.ok()
            .contentType(MediaType.parseMediaType(entidad.getFormatoMime()))
            .header(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION, "attachment; filename=\"" + entidad.getNombreOriginal() + "\"; filename*=UTF-8''" + encodedFilename)
            .body(resource);
}
```

figura 40. Exportación de reportes

3.2.6.6. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS

MÓDULO VENTAS

Patrón DAO: Gestión de Cotizaciones

El patrón DAO permite gestionar el acceso a los datos de las cotizaciones registradas en el sistema Transflow. Mediante la interfaz `CotizacionRepository`, se realizan operaciones de consulta, registro, actualización y eliminación de información utilizando Spring Data JPA. Esto permite separar el acceso a la base de datos de la lógica de negocio del módulo de Ventas.

```
@Repository
public interface CotizacionRepository extends JpaRepository<Cotizacion, Integer> {

    Show AOT-generated Implementation, Query, etc...
    Optional<Cotizacion> findByCodigoCotizacion(String codigoCotizacion);
```

figura 41. Gestión de Cotizaciones

MÓDULO ALMACÉN

Patrón DAO: Control de Almacén

El método findByExpediente_IdExpediente() se encarga de consultar la información del control de almacén asociada a un expediente mediante su identificador. Para ello, utiliza la interfaz ControlAlmacenRepository, que extiende de JpaRepository y permite acceder a los registros almacenados en la base de datos mediante Spring Data JPA. El método devuelve el registro encontrado o un resultado vacío si no existe.

```
@Repository
public interface ControlAlmacenRepository extends JpaRepository<ControlAlmacen, Integer> {

    Show AOT-generated Implementation, Query, etc...
    Optional<ControlAlmacen> findByExpediente_IdExpediente(Integer idExpediente);
```

figura 42. Control de Almacén

MÓDULO DE TRANSPORTE Y DESPACHO

Patrón DAO: Seguimiento de Transporte

El método `findByCodigoTracking()` se encarga de consultar la información de un despacho de transporte mediante su código de seguimiento. Para ello, utiliza la interfaz `DespachoTransporteRepository`, que extiende de `JpaRepository` y permite acceder a los registros almacenados en la base de datos mediante Spring Data JPA. El método devuelve la información del despacho encontrado o un resultado vacío si no existe.

```
@Repository
public interface DespachoTransporteRepository extends JpaRepository<DespachoTransporte, Integer> {

    Show AOT-generated Implementation, Query, etc...
    Optional<DespachoTransporte> findByCodigoTracking(String codigoTracking);
```

figura 43. Seguimiento de Transporte

3.3. GESTIÓN DE VERSIONAMIENTO: GITHUB – GITLAB

3.3.1. RAMIFICACIÓN O BRANCHING

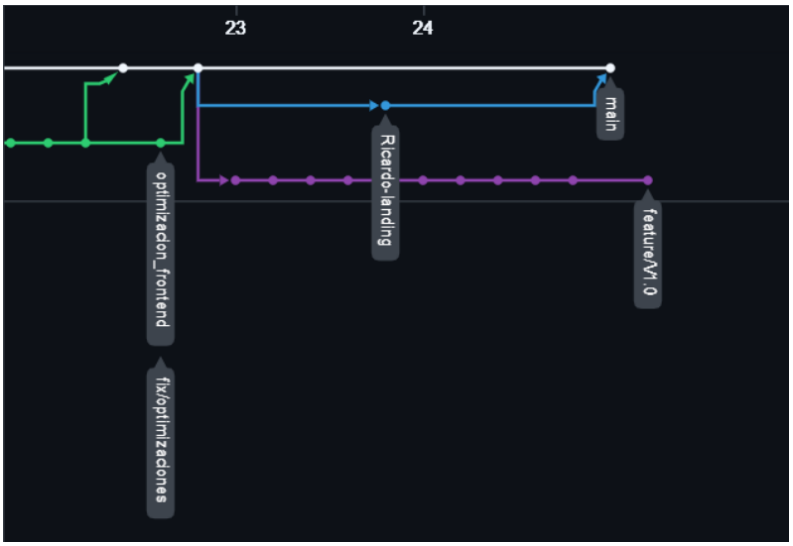


figura 44. Ramificación

3.3.2. MERGE STRATEGY

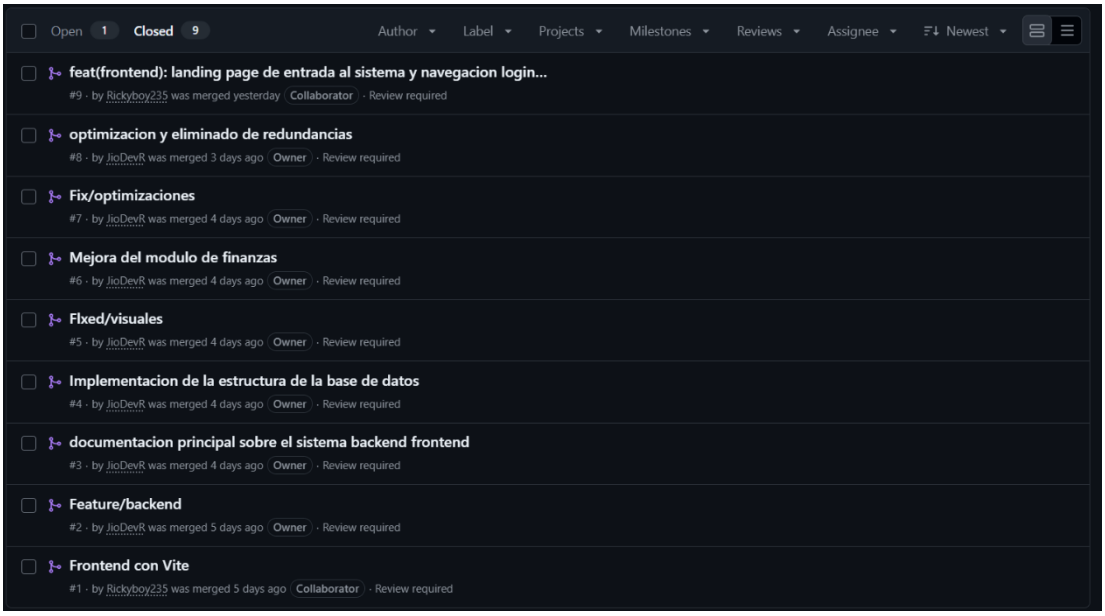


figura 45. Merge Strategy

3.3.3. COMMITS

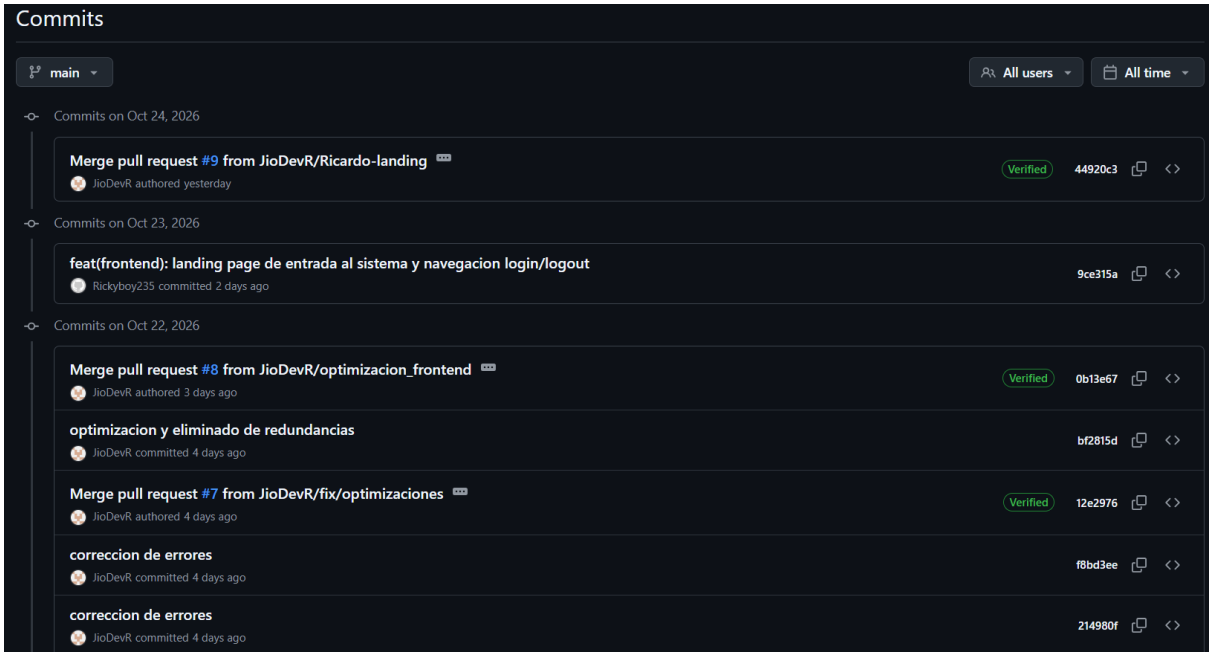


figura 46. Commits

3.3.4. ISSUES

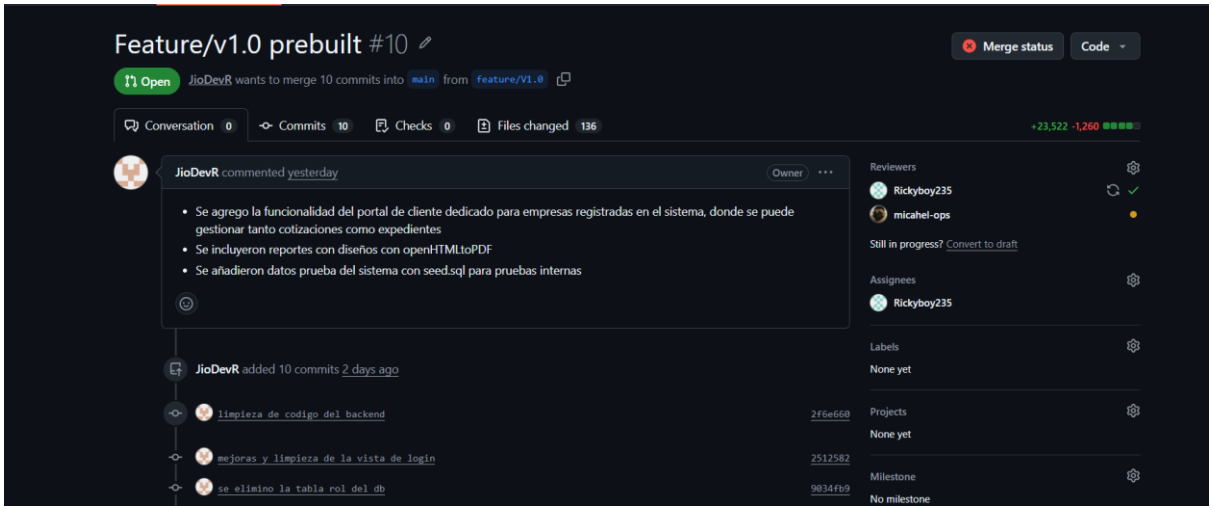


figura 47. Issues

PROJECT CHARTER

1. NOMBRE DE PROYECTO

TRANSFLOW: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN OPERATIVA Y CONTROL DIGITAL PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL AGENCIAMIENTO ADUANERO EN TRANSADUANA S.A.C.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

TransAduanas es una plataforma de software integral de nivel empresarial diseñada específicamente para automatizar, optimizar y gestionar de forma centralizada los procesos operativos, comerciales, logísticos y aduaneros de una agencia de carga y comercio exterior. El sistema digitaliza todo el ciclo de vida del servicio —desde la captación inicial de un cliente potencial hasta la entrega final de la mercancía en destino y su respectiva fiscalización legal—, permitiendo una comunicación fluida y en tiempo real entre los diferentes departamentos de la organización.

3. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

3.1. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

ID	Descripción	Prioridad
CAR-01	El sistema debe permitir el registro, cotización y gestión integral de ventas y clientes corporativos.	Alta
CAR-02	El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (administradores y personal operativo) el acceso web seguro desde cualquier ubicación vía credenciales JWT.	Media
CAR-03	El sistema debe soportar transacciones concurrentes de expedientes aduaneros y consultas de estado. Cada transacción no debe tomar más de 4 segundos en ser ejecutada	Alta
CAR-04	El sistema debe gestionar la apertura, seguimiento y control de canales SUNAT para expedientes aduaneros	Alta
CAR-05	El sistema debe permitir el control digital de ingresos, salidas y custodia temporal de mercancías en almacén	Alta
CAR-06	El sistema debe gestionar la planificación de rutas, asignación de unidades de transporte y conductores para el despacho	Media
CAR-07	El sistema debe permitir la importación (carga) de documentos escaneados y la exportación de proformas y reportes en PDF/Excel	Media
CAR-08	El sistema debe proporcionar	Baja

	tableros de control gerencial (dashboards) y registro de auditoría de actividad de usuarios (logs)	

Tabla 60. Características del Sistema

3.2. ALCANCE

Número de entrega	Tema principal	ID de características a incluir
1.0	Funcionalidad	CAR-02, CAR-03, CAR-04, CAR-05, CAR-07, CAR-08
2.0	Disponibilidad	CAR-01 y CAR-06

Tabla 61. Alcance

3.3. CONTEXTO DEL SISTEMA

3.3.1. DIAGRAMA DE CONTEXTO

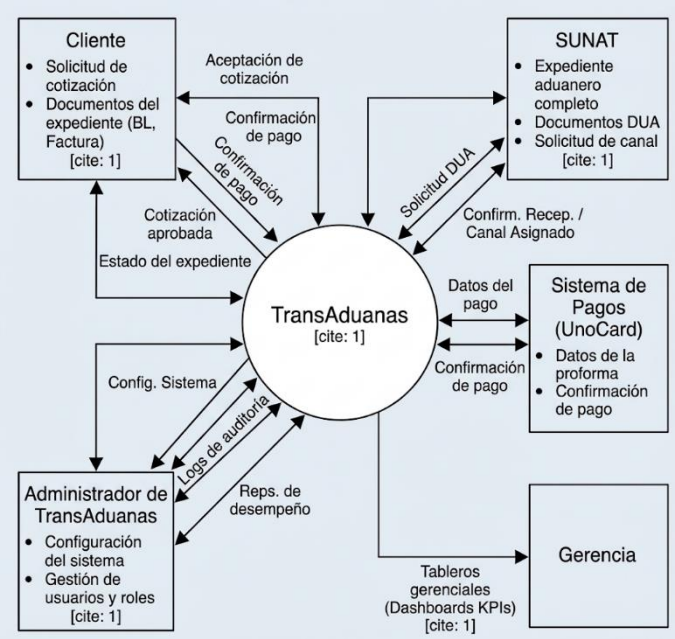


figura 48. Diagrama de Contexto

3.3.2. ENTORNO DE OPERACIÓN

- El sistema será operado desde los ordenadores de la empresa y clientes autorizados a través de navegadores web modernos (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox), sin requerir instalaciones locales adicionales gracias a su arquitectura web SPA.
- El backend del sistema se ejecutará en servidores dedicados o contenedores sobre entornos con soporte para Java y Spring Boot, operando bajo sistemas operativos estables (Windows Server o distribuciones Linux).
- Se deberá trabajar con protocolos y tecnologías compatibles para la integración telemática y transmisión de documentos con los servicios de control aduanero (SUNAT) y pasarelas de pago externas.

- El acceso de los usuarios al sistema requerirá conectividad de red segura (VPN o red local de la agencia) y estará protegido mediante autenticación basada en tokens (JWT) y control de roles.

4. DEFINICIÓN DEL PROYECTO

4.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar la plataforma integral de software TRANSFLOW (solución web y móvil) para automatizar y centralizar la gestión documental, operativizar el despacho aduanero y optimizar las coordinaciones logísticas en TransAduana S.A.C., reduciendo los tiempos de desaduanaje, eliminando el uso de papel y mitigando los riesgos de sanciones ante la SUNAT.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

- Diseñar e implementar un módulo web de gestión documental centralizada ("cero papeles") para la recepción, auditoría e indexación digital de los expedientes comerciales.
- Automatizar el proceso de liquidación tributaria arancelaria y transmisión de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) ante la plataforma de teledespacho de la SUNAT.
- Desarrollar una aplicación móvil para los despachadores de campo que permita el registro en tiempo real de inspecciones físicas y aforos presenciales (canal rojo).
- Implementar un portal de clientes que brinde trazabilidad de los despachos en tiempo real e integrar un panel directivo con indicadores de rendimiento (KPIs) para la Gerencia General.

4.2. EQUIPO DE TRABAJO



figura 49. Equipo de trabajo

4.3. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Para llevar a cabo el desarrollo y la implementación del proyecto TransAduanas, se requiere un presupuesto y una asignación eficiente de recursos que incluye hardware y equipamiento (como servidores de aplicación y estaciones de trabajo para el equipo de desarrollo), licencias de software (entornos de desarrollo IDE y sistemas operativos de servidor), servicios de conectividad e internet de alta velocidad para la gestión de repositorios y despliegues, así como materiales y recursos documentales necesarios para asegurar la correcta puesta en marcha del sistema y su integración operativa.

4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N° Actividad	Inicio	Final	17-Ago	18-Ago	19-Ago	20-Ago	21-Ago	22-Ago	23-Ago	24-Ago	25-Ago	26-Ago	27-Ago	28-Ago	29-Ago	30-Ago	31-Ago	1-Set	2-Set	3-Set	4-Set	5-Set	6-Set
Documentación inicial y diseño de diagrama BPMN	17/08/2026	23/08/2026																					
Diseño de Mockups y tablas	24/08/2026	30/08/2026																					
Inicio de creación de interfaces y funciones iniciales	7/09/2026	13/09/2026																					
Ultimos toques en la creación de los interfaces y funciones del proyecto	14/09/2026	20/09/2026																					
Conexion de backend con la base de datos y consultas desde la pagina	21/09/2026	27/09/2026																					
Integrar Parametros de entrada como nombres, numeros, correos electronicos entre otros.	5/10/2026	11/10/2026																					
Medidas de seguridad y pruebas usando Postman	12/10/2026	18/10/2026																					
Pruebas de seguridad para entrada de tipo de usuario corregida	19/10/2026	25/10/2026																					
Pruebas del sistema y reportes contra fallas	2/11/2026	8/11/2026																					
Pruebas en las entradas de usuarios nuevos	9/11/2026	15/11/2026																					

figura 50. Cronograma de Actividades

4.5. CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO

Hito o evento Significativo	Fecha Programada
Inicio del proyecto	Lunes 17 de agosto
1. Documentación Inicial	Del 17 de agosto al 30 de agosto
2. Análisis de Procesos y Modelado	Del 07 de septiembre al 20 de septiembre
3. Desarrollo y Construcción del Sistema	Del 05 de octubre al 18 de octubre
4. Pruebas Finales del Proyecto	Del 02 de noviembre al 29 de noviembre
Fin del Proyecto	Domingo 29 de noviembre

Tabla 62. Cronograma de Hitos del Proyecto

MODELO LEAN CANVAS

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Socios Clave

SUNAT / Aduanas, depósitos temporales y puertos (APM Terminals, DP World, Ransa), lineas navieras y empresas de transporte de carga pesada.</td>
<td>Actividades clave

Auditoria documental previa; clasificación arancelaria y liquidación de tributos, transmission electronica de la DAM, y gestion de aforos físicos y retiros de carga en depósitos.</td>
<td rowspan="2">Propuesta de valor

Servicio integral de agenciamiento aduanero y asesoría técnica con estricto cumplimiento normativo, evitando multas ante la SUNAT y suprimiendo sobrecostos por almacenaje y sobreestadía (demurrage) mediante auditoría previa y levante ágil.</td>
<td>Relación con los clientes

Asesoría personalizada por sectoristas asignados, comunicación transparente sobre el avance del trámite y asistencia presencial directa en inspecciones y aforos con la SUNAT.</td>
<td rowspan="2">Segmento de clientes

Empresas peruanas importadoras y exportadoras (industriales, comerciales y agroexportación). El segmento más rentable son importadores de gran escala con despachos continuos de contenedores y contratos corporativos recurrentes.</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos clave:

Liquidadores y despachadores aduaneros certificados, cartas fianza operativas vigentes ante SUNAT e infraestructura de TI para transmisión electrónica segura.</td>
<td>Canales

Ejecutivos comerciales B2B, portal corporativo web, mesa de partes virtual y oficinas operativas estratégicas en Callao, Arequipa y Paita.</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estructura de coste

Planilla de personal técnico y operativo, costo financiero de garantías/fianzas ante SUNAT, licencias de software y viáticos de traslado a almacenes portuarios.</td>
<td colspan="2">Fuentes de Ingreso

Comisiones por agenciamiento (% del valor CIF/FOB) y honorarios fijos por numeración de DAM, cobrados por transferencias bancarias y créditos comerciales a 15–30 días según volumen.</td>
</tr>
</table>

Tabla 63. Modelo LEAN CANVAS